

Trabajo fin de grado

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras



Iker González Sánchez

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR



Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

**Estudio de la viabilidad de la computación
cuántica en aplicaciones financieras**

Autor: Iker González Sánchez
Tutor: Francisco Javier Gómez Arribas

mayo 2026

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. del Código Penal*).

DERECHOS RESERVADOS

© 2026 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Francisco Tomás y Valiente, n.º 1

Madrid, 28049

Spain

Iker González Sánchez

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras

Iker González Sánchez

C/ Francisco Tomás y Valiente N.º 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

A mi familia y a quienes me han acompañado durante este camino.

*No podemos resolver problemas
pensando de la misma manera que cuando los creamos.*

Albert Einstein

PREFACIO

La aplicación de métodos cuánticos a problemas de optimización financiera representa una línea de investigación activa en computación cuántica. Aunque la optimización de portafolios ha sido extensamente abordada mediante técnicas clásicas, la posibilidad de codificar información financiera en espacios de mayor dimensionalidad que habilita la computación cuántica ofrece un enfoque alternativo que merece evaluación experimental rigurosa.

Este trabajo propone la implementación y validación experimental del algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que integra codificación cuántica con métodos de ordenamiento jerárquico de riesgos. El objetivo es evaluar si las representaciones cuánticas del espacio de correlaciones entre activos pueden reproducirse y construirse de forma consistente, permitiendo una comparación metodológica con el enfoque clásico HRP bajo condiciones controladas.

En este documento se detalla la formulación teórica del circuito cuántico empleado como ansatz y el protocolo experimental para la comparación con métodos clásicos. Se enfatiza la reproducibilidad de los cálculos, la consistencia de la codificación de datos y las limitaciones observadas en la validación numérica. Los hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de la viabilidad y las restricciones de estos métodos en aplicaciones financieras prácticas.

En la redacción de esta memoria se han utilizado herramientas de asistencia basadas en inteligencia artificial como apoyo en la corrección de estilo, la coherencia terminológica y la claridad expositiva. El contenido técnico, los experimentos, los resultados y las conclusiones son íntegramente originales y responsabilidad del autor.

Iker González

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid por proporcionar las instalaciones, recursos computacionales y acceso a las herramientas necesarias para la implementación y evaluación experimental de este trabajo.

Agradezco al profesor Francisco Javier Gómez Arribas, mi tutor, por la orientación metodológica, los comentarios críticos y el seguimiento constante durante todas las fases del proyecto. Su orientación y disponibilidad han contribuido de forma significativa a la coherencia del enfoque experimental y a la calidad del análisis.

Finalmente, agradezco a mi familia por el apoyo y la paciencia demostrada durante la elaboración de esta memoria.

RESUMEN

La viabilidad de aplicar computación cuántica a la optimización de portafolios es el eje central de este trabajo, cuyo propósito es evaluar si el hardware cuántico actual puede ofrecer ventajas reales sobre métodos clásicos en escenarios financieros realistas. La optimización de portafolios es un problema central en finanzas cuantitativas. Métodos clásicos como el enfoque de Markowitz proporcionan soluciones ampliamente aceptadas, mientras que alternativas más recientes como la Jerarquía de Riesgos (HRP) introducen enfoques basados en clustering y distancias de correlación.

La computación cuántica abre nuevas posibilidades para la representación y procesamiento de información financiera. En este contexto, este trabajo propone la implementación y validación experimental del algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que integra codificación cuántica mediante un ansatz variacional con técnicas de ordenamiento jerárquico de riesgos. El objetivo es analizar si esta formulación permite obtener representaciones alternativas del espacio de correlaciones y comparar su comportamiento con el método clásico HRP.

Se presenta la formulación del circuito cuántico utilizado como propuesta de solución (ansatz), el esquema de datos financieros, la arquitectura del circuito con configuraciones de 5-6 qubits y el flujo de procesamiento híbrido. Los experimentos se realizan tanto en simuladores cuánticos como en hardware real de IBM, proporcionando validación en hardware NISQ real, sujeto a ruido, número limitado de qubits y errores de puerta. Se evalúa la estabilidad de la codificación, la reproducibilidad de los resultados y las limitaciones del enfoque, mostrando experimentalmente que la estructura jerárquica cuántica persiste más allá de la simulación ideal. Los resultados indican que QHRP muestra un mejor rendimiento ajustado por riesgo en los experimentos realizados, exhibiendo coherencia estructural en la segmentación de activos por factores de riesgo, aunque con un coste computacional elevado en simulación clásica. Dicho coste no se traslada al hardware cuántico real, donde un circuito de profundidad fija se ejecuta en tiempo constante con independencia del número de qubits.

PALABRAS CLAVE

Computación cuántica, optimización de portafolios, Hierarchical Risk Parity, codificación cuántica, correlación financiera, validación experimental

ABSTRACT

Portfolio optimization is a central problem in quantitative finance. Classical methods such as the Markowitz approach provide widely accepted solutions, while more recent alternatives such as Hierarchical Risk Parity (HRP) introduce approaches based on clustering and correlation distances.

Quantum computing opens new possibilities for the representation and processing of financial information. In this context, this work proposes the implementation and experimental validation of the Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP) algorithm, which integrates quantum data encoding through a variational circuit used as ansatz with hierarchical risk ordering techniques. The objective is to assess whether this formulation enables alternative representations of the correlation space and to compare its behaviour with the classical HRP method.

The formulation of the quantum circuit, the angular encoding scheme for financial data, the circuit architecture, and the hybrid processing workflow are presented. Experiments are carried out using quantum simulators and compared with classical implementations, evaluating the stability of the encoding, the reproducibility of the results, and the limitations of the approach.

KEYWORDS

Quantum computing, portfolio optimization, Hierarchical Risk Parity, quantum encoding, financial correlation, experimental validation

ÍNDICE

1	Introducción, Motivación y Objetivos	1
1.1	Motivación y objetivos	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Estructura del documento	3
2	Estado del Arte	5
2.1	Optimización de Carteras	5
2.1.1	Optimización clásica de carteras y problemas de robustez	5
2.1.2	HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas	6
2.1.3	KHRP	6
2.2	Computación Cuántica	6
2.2.1	Computación Cuántica en Finanzas	6
2.2.2	QHRP	8
2.2.3	Herramientas y Dispositivos Cuánticos	8
3	Metodología	11
3.1	Representación cuántica de activos financieros	11
3.1.1	Representación multivariante de los activos	11
3.1.2	Normalización de características	12
3.1.3	Representación cuántica mediante matrices de densidad	12
3.1.4	Métrica de distancia cuántica	12
3.1.5	Construcción y ordenamiento jerárquico	13
3.2	Definición e implementación de QHRP	13
3.2.1	Definición operativa y diferenciación respecto a HRP clásico	13
3.2.2	Parámetros del proceso	14
3.2.3	Etapas del algoritmo	14
3.3	Métricas de evaluación del rendimiento	15
3.3.1	Sharpe Ratio	15
3.3.2	PSR	15
3.3.3	Otras métricas de riesgo	15
4	Análisis y Diseño	17
4.1	Implementación del análisis jerárquico cuántico	17
4.1.1	Arquitectura general del proceso	17

4.1.2	Preparación y almacenamiento de datos	17
4.1.3	Construcción del tensor de características	18
4.1.4	Estandarización y normalización	18
4.1.5	Implementación del modelo cuántico	18
5	Desarrollo	19
5.1	Circuito cuántico extraído del paper de referencia	19
5.1.1	Codificación en Qiskit de los circuitos	20
5.1.2	Reproducibilidad del entorno, versiones y trazabilidad	21
5.2	Cálculo de distancias, estructura jerárquica y asignación de pesos	21
5.3	Generación de visualizaciones	22
5.4	Descarga y preparación de datos financieros	22
6	Experimentos y Resultados	23
6.1	Marco Experimental	23
6.2	Resultados experimentales	24
6.2.1	Relación entre estructura visual y rendimiento	25
6.2.2	Robustez frente a permutaciones de activos	25
6.2.3	Comparación de resultados con el paper de referencia	26
6.2.4	Prototipo en hardware IBM con 40 activos	30
6.2.5	Circuito con reducción a 5 características (5 qubits)	33
6.2.6	Discusión de resultados	34
6.2.7	Resumen	36
7	Conclusiones y Trabajo Futuro	37
7.1	Conclusiones	37
7.1.1	Consecución de objetivos	37
7.1.2	Contribuciones y limitaciones	38
7.2	Trabajo Futuro	38
	Bibliografía	40
	Apéndices	41
A	Fundamentos de computación cuántica y circuitos	43
A.1	Fundamentos de computación cuántica	43
A.1.1	El qubit y la superposición de estados	43
A.1.2	Representación en la esfera de Bloch	44
A.1.3	Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits	45
A.1.4	Entrelazamiento cuántico	45
A.2	Modelos de computación cuántica y circuitos	46

A.2.1 Circuitos cuánticos y puertas cuánticas	47
A.2.2 Comparación entre computación clásica y cuántica	49
B Universo de activos y obtención de datos	51
B.1 Universo de activos	51
B.2 Descarga de precios	57
B.3 Preprocesado y características financieras	57
C Circuito cuántico propuesto como solución (ansatz)	59
C.1 Justificación del ansatz cuántico	59
C.2 Cálculo del vector angular theta	62
C.2.1 Extremos históricos y re-evaluación temporal	63
C.3 Estructura del ansatz de codificación	64
C.4 Implementación en código	64

LISTAS

Lista de acrónimos

CVaR	Conditional Value-at-Risk.
HRP	Hierarchical Risk Parity.
KHRP	Kernel Hierarchical Risk Parity.
MinTRL	Minimum Track Record Length.
MMD	Maximum Mean Discrepancy.
NISQ	Noisy Intermediate-Scale Quantum.
OOS	Out Of Sample.
PSR	Probabilistic Sharpe Ratio.
QAE	Quantum Amplitude Estimation.
QHRP	Quantum Hierarchical Risk Parity.
QUBO	Quadratic Unconstrained Binary Optimization.
RBF	Radial Basis Function.
SVM	Support Vector Machine.
VQE	Variational Quantum Eigensolver.

Lista de códigos

C.1	Calculo de theta en QHRP.	64
C.2	Construccion del ansatz en QHRP.	65

Lista de ecuaciones

3.1	Matriz de observaciones de un activo individual	11
3.2	Estado cuántico de una observación de un activo individual	12
3.3	Matriz de densidad promedio de un activo	12
3.4	Distancia de Frobenius entre matrices de densidad	12
3.5	Sharpe Ratio	15
4.1	Dimensiones del tensor de características	18

A.1	Estado general de un qubit	43
A.2	Condición de normalización del qubit	43
A.3	Parametrización del qubit en la esfera de Bloch	44
A.4	Espacio de Hilbert de un sistema de n qubits	45
A.5	Estado general de un sistema de n qubits	45
A.6	Estado de Bell Phi mas	45
A.7	Condición de unitariedad de una puerta cuántica	47
A.8	Acción de la puerta Hadamard sobre la base computacional	47
A.9	Matriz de la puerta Hadamard	47
A.10	Matrices de rotación Rx Ry y Rz	48
A.11	Matriz de la puerta de fase	48
A.12	Matriz de la puerta CNOT	48
A.13	Matriz de la puerta CZ	49
A.14	Probabilidades de medición de un qubit	49
C.1	Mapeo cuántico de las características	59
C.2	Definición de densidad promedio de un activo	59
C.3	Estado embebido con bloques local y entrelazador	59
C.4	Forma general de un estado separable mixto	60
C.5	Matrices en base computacional de CNOT e iSWAP	60
C.6	Escalado angular de las características normalizadas	61
C.7	Regla de codificación angular (global)	62
C.8	Extremos históricos de la ventana temporal	63
C.9	Codificación angular dependiente del tiempo	63
C.10	Actualización incremental de densidad	63
C.11	Actualización exponencial de densidad	63

Lista de figuras

5.1	Circuito cuántico reproducido del paper de referencia	20
6.1	Invarianza frente a permutaciones: correlación	27
6.2	Invarianza frente a permutaciones: cuántica	28
6.3	Comparación visual Fig. 3	29
6.4	Comparación visual Fig. 4	30
6.5	Correlaciones del prototipo en hardware IBM (Fig. 3)	32
6.6	Distancias cuánticas del prototipo en hardware IBM (Fig. 4)	32
6.7	Matrices de correlación 6 vs 5 qubits	34
6.8	Matrices de distancia cuántica 6 vs 5 qubits	35

A.1	Esfera de Bloch	44
A.2	Estado de Bell	46

Lista de tablas

6.1	Sharpe y PSR por ventana walk-forward	24
6.2	Sharpe acumulado Out Of Sample (OOS)	24
6.3	Coste computacional	25
6.4	Cinco permutaciones de activos	26
6.5	Comparación con el paper de referencia (Tabla 1)	27
6.6	Comparación con el paper de referencia (Tabla 2)	28
6.7	Prototipo hardware vs simulación	31
6.8	Comparativa 6 vs 5 qubits	33
6.9	Sectorización multinivel en QHRP	36
6.10	Comparación de sectorización: HRP Clásico vs QHRP	36
A.1	Comparación clásica vs cuántica	50
B.1	Universo de 170 activos empleados en los experimentos, clasificados por categoría. Adaptado de [1].	51
C.1	Bloques del ansatz	64

INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Este trabajo estudia la viabilidad de incorporar comparación cuántica en el problema de construcción de carteras, manteniendo un enfoque reproducible y comparable frente a métodos clásicos consolidados.

1.1. Motivación y objetivos

La construcción de carteras eficientes ha ocupado un lugar central en las finanzas cuantitativas desde la formulación clásica de Markowitz [2], que convirtió la optimización media-varianza en un marco operativo para la selección de activos. Esa formulación sigue siendo un punto de partida fundamental porque introduce una manera sistemática de equilibrar rentabilidad esperada y riesgo. Sin embargo, su aplicación práctica está condicionada por la calidad de las estimaciones estadísticas empleadas, en particular por la matriz de covarianza, cuya construcción y uso presentan limitaciones bien conocidas.

La matriz de covarianza condensa en una única estructura la dependencia lineal entre activos, pero en entornos reales suele ser una estimación frágil. Cuando el número de observaciones es limitado, pequeñas variaciones en los datos pueden alterar de forma notable sus entradas, lo que se traduce en sensibilidad al ruido estadístico y en una elevada inestabilidad numérica. Este problema se agrava porque las correlaciones financieras no son estacionarias: cambian con el régimen de mercado, con la volatilidad agregada y con la aparición de eventos exógenos. Como consecuencia, carteras construidas directamente sobre correlaciones o covarianzas estimadas pueden amplificar el error de muestreo en lugar de amortiguarlo, produciendo asignaciones poco robustas y difíciles de reproducir fuera de la muestra.

Estas limitaciones justifican la búsqueda de alternativas que no dependan tan fuertemente de una representación lineal y global del riesgo. En ese contexto aparecen métodos como Hierarchical Risk Parity (HRP) [3], que sustituyen la inversión directa de la matriz de covarianza por estructuras jerárquicas de dependencia. En este TFG, esa idea se lleva un paso más allá mediante una formulación cuántica capaz de representar activos en espacios de mayor dimensión y de medir la similitud entre ellos con métricas más expresivas que las puramente correlacionales. Como punto de partida me-

todoológico, este TFG toma como referencia el artículo de Arian et al. [1], cuya formulación Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP) ha orientado el diseño experimental y la implementación desarrollados aquí.

La computación cuántica emerge como una posible alternativa para capturar relaciones complejas entre activos y abordar problemas de optimización en finanzas. En este contexto, distintos enfoques basados en circuitos cuánticos sugieren la posibilidad de representar información en espacios de mayor dimensión que los métodos clásicos. Trabajos recientes han explorado técnicas como Variational Quantum Eigensolver (VQE) [4], quantum annealing [5] y kernels cuánticos aplicados a problemas financieros, mostrando el potencial de estas representaciones para modelar relaciones complejas entre activos y mejorar tareas de optimización y gestión de riesgo.

Sobre esta base se enmarca QHRP [1], núcleo de este TFG. QHRP combina la filosofía de HRP con computación cuántica para buscar correlaciones entre activos: utiliza mapas cuánticos de características para codificar activos en el espacio de Hilbert y mide la proximidad entre activos mediante distancias derivadas de matrices de densidad, concretamente mediante la distancia de Frobenius. La idea central es sustituir la dependencia exclusiva de la covarianza clásica por una medida de similitud más expresiva, capaz de recoger relaciones de dependencia más complejas entre activos. Para establecer una comparación justa, este TFG también considera el HRP clásico y una variante clásica basada en kernels, Kernel Hierarchical Risk Parity (KHRP), que actúa como referencia intermedia sin recurrir a computación cuántica.

La motivación general es explorar si una descripción cuántica de la similitud entre activos puede aportar información adicional frente a los enfoques basados únicamente en correlaciones tradicionales. En particular, se pretende analizar si este enfoque permite obtener estructuras jerárquicas más robustas y un mejor rendimiento en el período de prueba que los enfoques clásicos tradicionales.

Como parte del compromiso con la reproducibilidad, el código, los scripts de análisis y los materiales asociados al trabajo están disponibles en el repositorio público del proyecto: <https://github.com/ikergs03/tfg-computacion-cuantica-finanzas>.

1.2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es evaluar de forma experimental si la combinación de HRP con computación cuántica mejora la robustez estructural y la calidad financiera de las carteras resultantes. Para ello se han definido los siguientes objetivos parciales:

- 1.— Analizar la viabilidad de la codificación angular y del ansatz variacional para representar relaciones de dependencia entre activos financieros.
- 2.— Implementar y reproducir el algoritmo QHRP propuesto por Arian et al. [1], comparando los resultados con el enfoque clásico HRP.

- 3.— Analizar el impacto de la computación cuántica sobre la estructura jerárquica del mercado y sobre el rendimiento de las carteras resultantes.
- 4.— Validar resultados en ordenadores cuánticos reales y estudiar las diferencias con las simulaciones.

1.3. Estructura del documento

El presente documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 2** reúne el contexto técnico y bibliográfico del trabajo, incluyendo fundamentos de computación cuántica y la evolución de los métodos clásicos y cuánticos en optimización de carteras.
- El **Capítulo 3** presenta la metodología empleada, incluyendo la representación multivariante de activos, el mapeo cuántico y la métrica de distancia utilizada.
- El **Capítulo 4** desarrolla el análisis y diseño del proceso, justificando las decisiones de modelado y arquitectura.
- El **Capítulo 5** describe la implementación práctica, la reproducción de circuitos y la trazabilidad experimental del sistema.
- El **Capítulo 6** presenta los resultados experimentales y su análisis comparativo.
- El **Capítulo 7** recoge las conclusiones del trabajo y las líneas de trabajo futuro.

ESTADO DEL ARTE

Este capítulo se organiza en dos partes: la primera revisa el estado del arte en optimización de carteras, abordando los métodos clásicos y jerárquicos; la segunda presenta los avances en computación cuántica aplicada a finanzas, con especial atención al método QHRP y las herramientas cuánticas relevantes.

2.1. Optimización de Carteras

2.1.1. Optimización clásica de carteras y problemas de robustez

El análisis y la construcción de carteras eficientes constituyen un pilar de las finanzas cuantitativas desde la formulación clásica de Markowitz [2], que formaliza la optimización media–varianza como problema central en la selección de activos. En este marco, los pesos óptimos de una cartera se obtienen resolviendo un problema cuadrático sujeto a restricciones lineales, y la matriz de covarianza de los rendimientos desempeña un papel central, pues codifica la dependencia entre activos y determina la curva de frontera eficiente.

Sin embargo, en aplicaciones reales la estimación y el uso de la matriz de covarianza afrontan dificultades significativas. En muestras finitas la covarianza empírica puede ser ruidosa y presentar problemas de condicionamiento; la inversión directa de una matriz mal condicionada magnifica errores numéricos, de modo que pequeñas variaciones en las entradas de la matriz producen grandes cambios en los pesos óptimos. Además, las series financieras exhiben correlaciones no estacionarias: la estructura de dependencia entre activos puede variar en el tiempo por cambios en el régimen de mercado, volatilidad y eventos exógenos. En periodos de estrés o crisis financieras, dichas correlaciones tienden además a incrementarse de forma simultánea entre múltiples activos, reduciendo la diversificación efectiva y deteriorando la estabilidad de las soluciones. En conjunto, estas fuentes de error se amplifican en la optimización media–varianza por la dependencia explícita de la inversa de la covarianza, provocando inestabilidad y sobreajuste en estimaciones basadas en datos históricos limitados.

Por estas razones se han desarrollado múltiples estrategias para robustecer la optimización clásica:

regularización de la matriz de covarianza, técnicas de shrinkage, modelos de factores y métodos basados en reescalado o restricciones adicionales. No obstante, muchas de estas correcciones requieren supuestos adicionales o introducen nuevos parámetros que deben calibrarse.

En este contexto surge HRP [3] como una alternativa que evita la inversión explícita de la matriz de covarianza. HRP construye una estructura jerárquica de activos mediante clustering sobre una métrica derivada de la correlación y reparte el riesgo mediante una bisección recursiva que genera carteras más estables y menos sensibles al ruido en las estimaciones. La motivación de HRP es explícita: explorar representaciones estructuradas de las relaciones entre activos que reduzcan la dependencia de estimaciones directas e inestables de la covarianza empírica.

2.1.2. HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas

HRP evita la inversión de la matriz de covarianza y utiliza en cambio técnicas de *clustering* jerárquico para organizar los activos según distancias obtenidas a partir de la correlación. Una vez construida la estructura jerárquica, el riesgo se reparte mediante un procedimiento de asignación por bisección recursiva (en inglés *recursive bisection*) que genera carteras más estables y menos sensibles al ruido. No obstante, HRP sigue dependiendo de la definición de la métrica de distancia, lo que introduce una dependencia crítica en la representación de las relaciones entre activos. Desde su presentación, numerosas extensiones se han propuesto, incluyendo variantes con restricciones [6], métricas de distancia alternativas [7] y métodos no lineales basados en kernels.

2.1.3. KHRP

Una de estas extensiones es el Kernel HRP (KHRP), que sustituye la correlación estándar por distancias derivadas de representaciones no lineales mediante kernels, por ejemplo Radial Basis Function (RBF), y métricas inducidas como Maximum Mean Discrepancy (MMD). El uso de kernels permite capturar relaciones complejas entre activos que la correlación lineal no refleja adecuadamente [8]. Trabajos recientes han mostrado que la elección de la métrica de distancia influye de forma decisiva en la estructura jerárquica del HRP y en el rendimiento de la cartera [7], lo que ha impulsado la búsqueda de representaciones más expresivas.

2.2. Computación Cuántica

2.2.1. Computación Cuántica en Finanzas

La investigación en computación cuántica aplicada a las finanzas ha crecido notablemente y hoy abarca varias líneas complementarias. Una primera línea se centra en la aceleración de cálculos de es-

timación y valoración financiera mediante algoritmos como Quantum Amplitude Estimation (QAE) y sus variantes, que pueden mejorar la eficiencia de métodos basados en Monte Carlo [9–12]. Una segunda línea, particularmente relevante para los métodos jerárquicos de cartera, explora representaciones y algoritmos para capturar relaciones complejas entre activos.

En esta segunda línea de trabajo destacan varios enfoques relevantes para la construcción y evaluación de carteras. Una primera familia de métodos se basa en el uso de ansatz variacionales y algoritmos híbridos tipo VQE [4]. VQE proporciona un marco práctico en los dispositivos cuánticos actuales que se encuentran en la denominada *cuántica de escala intermedia ruidosa* (en inglés, *Noisy Intermediate-Scale Quantum*, NISQ), caracterizados por un número limitado de qubits y la presencia de ruido en las operaciones, para optimizar parámetros de circuitos parametrizados mediante la interacción con un optimizador clásico. En finanzas, los ansatz variacionales pueden emplearse para formular problemas de optimización de carteras o para aprender transformaciones de los datos que mejoren la discriminación entre activos.

De forma complementaria, los kernels cuánticos y mapas de características cuánticos ofrecen un mecanismo para capturar no linealidades. Mediante circuitos parametrizados que mapean vectores de características clásicas a estados cuánticos, se define un kernel cuántico a partir de la fidelidad o del producto interno entre estados. Estos kernels pueden ser usados en modelos kernel-based, como Support Vector Machine (SVM) [13], clustering [14], etc., y resultan particularmente atractivos cuando la estructura de los datos financieros exige mayor capacidad de representación que la que tienen los kernels clásicos convencionales.

Asimismo, existen formulaciones de optimización cuántica y problemas Quadratic Unconstrained Binary Optimization (QUBO) que traducen problemas de asignación de pesos o selección de activos a problemas cuadráticos binarios susceptibles de tratamiento mediante técnicas de annealing o heurísticas cuánticas [5], aportando una perspectiva distinta a la formulación continua clásica.

En paralelo, una línea de investigación particularmente relevante para QHRP se centra en representaciones mediante matrices de densidad y medidas de similitud cuántica. Varios trabajos proponen [15] codificar observaciones financieras como estados puros o mixtos y emplear métricas cuánticas, así como fidelidad, distancia de Bures y distancia de traza (en inglés *trace distance*), para definir medidas de similitud o distancia entre activos. En lugar de depender exclusivamente de la correlación lineal, se construyen matrices de distancia en el espacio de Hilbert que pueden revelar relaciones no lineales y estructurales entre activos.

Es importante subrayar que, aunque muchas de estas propuestas han mostrado resultados prometedores en estudios teóricos y experimentos con simuladores, la aplicación práctica en hardware real se ve condicionada por las limitaciones de los dispositivos NISQ. Por ello, gran parte de la validación empírica y comparativa se realiza en simulación, y los trabajos recientes suelen combinar experimentos en simuladores con pruebas exploratorias en dispositivos de pocos qubits cuando es posible [16].

Finalmente, trabajos recientes que conectan explícitamente estas ideas con la construcción jerárquica de carteras son especialmente relevantes para esta línea de investigación. En particular, Arian et al. [1] proponen un método —QHRP— que integra mapas de características cuánticos para codificar atributos de activos, construye matrices de densidad promedio y deriva distancias cuánticas que alimentan un procedimiento jerárquico análogo al HRP clásico, mostrando mejoras en estabilidad y robustez en los escenarios analizados.

2.2.2. QHRP

En este contexto surge el trabajo más reciente de Arian et al. [1], QHRP, que constituye el punto central del presente Trabajo de Fin de Grado. QHRP reinterpreta la etapa fundamental del HRP, la construcción de la matriz de distancias entre activos, a través de un enfoque cuántico basado en mapas de características cuánticos y matrices de densidad promedio. En la práctica, cada activo se codifica en un estado cuántico y la similitud entre activos se evalúa a partir de sus matrices de densidad asociadas; sobre esa base se computa la distancia de Frobenius entre matrices de densidad, que sustituye a la correlación clásica como criterio de proximidad. Este planteamiento proporciona una métrica definida en el espacio de estados cuánticos capaz de captar relaciones no lineales entre activos con mayor flexibilidad que las alternativas clásicas. Según los experimentos reportados por los autores y en los escenarios considerados, QHRP supera a HRP clásico y KHRP en términos de estabilidad, Sharpe ratio y robustez, utilizando datos reales de mercado. Otro aspecto clave del trabajo es que proporciona un repositorio GitHub con código completamente reproducible, lo que facilita su implementación y la experimentación práctica.

2.2.3. Herramientas y Dispositivos Cuánticos

Por último, dado que QHRP se basa en técnicas cuánticas inspiradas en el modelo gate-based, Qiskit es una herramienta de referencia para la construcción y simulación de circuitos cuánticos. Esta librería de IBM Quantum (IBM) ofrece un ecosistema maduro para diseñar, simular y ejecutar circuitos, incluyendo simuladores de alto rendimiento (Aer) y conectividad con la infraestructura IBM Quantum para acceso a dispositivos reales. Qiskit dispone además de módulos y ejemplos aplicados a finanzas que facilitan la reproducción y adaptación de experimentos.

Más allá de IBM Quantum, que ofrece acceso a distintas familias de qubits superconductores, existen otros proveedores y entornos relevantes que conviene mencionar de forma descriptiva. IonQ y Honeywell/Quantinuum emplean trampas de iones; Rigetti trabaja también con hardware superconducting; y Microsoft Azure Quantum actúa como capa de acceso a varios proveedores y backends. Estas plataformas difieren en arquitectura, número de qubits, conectividad física y perfiles de ruido.

La distinción entre simuladores clásicos y hardware real es esencial en la investigación aplicada:

los simuladores permiten validar diseños y realizar comparativas controladas a escala, mientras que el hardware real proporciona una evaluación experimental bajo restricciones NISQ. Debido a las limitaciones actuales —ruido, número limitado de qubits, tiempos de coherencia finitos y costes de acceso—, gran parte de la literatura realiza la mayoría de sus experimentos en simulación y recurre al hardware real para pruebas complementarias y validación empírica en pequeña escala. En paralelo, el paradigma de annealing, representado de forma destacada por D-Wave, sigue una lógica de optimización distinta a los circuitos gate-based y se emplea principalmente en formulaciones específicas de tipo Ising/QUBO.

Cabe mencionar que, más allá del ecosistema internacional, existen iniciativas españolas relevantes en el desarrollo de tecnologías y soluciones cuánticas. El Barcelona Supercomputing Center (BSC) y empresas como Kilimanjaro Quantum Tech contribuyen al avance de la computación cuántica desde perspectivas de hardware, software y aplicaciones prácticas.

En este tipo de estudios se prioriza con frecuencia el uso de simuladores para el desarrollo y la evaluación, con ejecución selectiva en dispositivos reales cuando se requieren comprobaciones experimentales. Se explicitan habitualmente las condiciones experimentales, especificando si se emplea simulador o dispositivo real, el número de ejecuciones y las técnicas de mitigación de error, y los experimentos de pequeña escala con pocos qubits resultan actualmente viables para validar hipótesis y contrastar tendencias bajo condiciones NISQ.

En conjunto, la literatura reciente muestra un creciente interés por el uso de representaciones cuánticas y métricas definidas en el espacio de Hilbert para problemas financieros. Sin embargo, muchas propuestas continúan evaluándose principalmente en simulación y existe todavía un margen amplio para estudiar la estabilidad, reproducibilidad y comportamiento práctico de estos métodos bajo distintas configuraciones experimentales. Esta línea de trabajo es la que contextualiza el desarrollo de QHRP frente a enfoques clásicos como HRP y KHRP.

Los fundamentos teóricos sobre computación cuántica y la arquitectura de circuitos se incluyen en el Apéndice A, sirviendo como material de referencia complementario al desarrollo principal de este capítulo.

METODOLOGÍA

En este capítulo se presenta el marco metodológico empleado para analizar la estructura de dependencia entre activos financieros mediante técnicas de HRP y su extensión cuántica. Se estudian las relaciones latentes del mercado utilizando métricas alternativas a la correlación tradicional, permitiendo una representación más rica y robusta de las interdependencias entre activos.

3.1. Representación cuántica de activos financieros

3.1.1. Representación multivariante de los activos

Cada activo financiero se representa mediante un conjunto de características económicas que describen distintos aspectos de su comportamiento dinámico. Para cada activo i se construye una matriz de observaciones:

$$X_i \in \mathbb{R}^{T \times P}, \quad (3.1)$$

donde T denota el número de observaciones temporales y P el número de características consideradas. En este TFG se emplean seis características por activo, calculadas a partir de ventanas móviles de retornos: (1) retorno diario, (2) media móvil de retornos, (3) desviación estándar móvil, (4) retorno acumulado, (5) asimetría (*skewness*) y (6) curtosis. Esta combinación de momentos estadísticos de la distribución de retornos permite capturar tanto el comportamiento central del activo como sus características de cola y dispersión, proporcionando una representación multifacética del perfil de riesgo.

El uso de una representación multivariante permite superar las limitaciones del enfoque clásico basado exclusivamente en la correlación de retornos, la cual es conocida por su elevada inestabilidad temporal y sensibilidad al ruido.

3.1.2. Normalización de características

La adecuación de las características financieras al dominio cuántico se realiza mediante una normalización angular integrada en el mapa de características (en inglés, *feature map*). Cada una de las seis variables x_i se transforma, mediante un mapeo afín de tipo min-max respecto a sus extremos históricos en la ventana temporal activa, en un ángulo $\theta_i \in [0, \alpha\pi]$, que actúa directamente como parámetro de las puertas de rotación cuánticas R_y y R_x del circuito (véase Apéndice A.2.1 para la definición de las puertas de rotación y Apéndice C para los detalles del ansatz). Este procedimiento permite que el codificación cuántica se adapte dinámicamente a los cambios de régimen de mercado sin requerir estandarizaciones clásicas adicionales. Al mapear los datos al rango operativo de las puertas de rotación, se asegura que la información quede codificada correctamente en el espacio de Hilbert para su posterior análisis.

3.1.3. Representación cuántica mediante matrices de densidad

Para modelar relaciones no lineales entre activos, cada observación multivariante se codifica en un estado cuántico mediante un mapa de características parametrizado. A partir de dicho mapeo, cada observación queda representada como un estado cuántico puro:

$$|\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle. \quad (3.2)$$

Posteriormente, para cada activo se construye una matriz de densidad promedio definida como:

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|. \quad (3.3)$$

Esta representación mediante matrices de densidad permite que el modelo sea sensible no solo al valor medio de las características, sino a la distribución completa y estructura de la nube de puntos en el espacio de Hilbert. Al tratar al activo como un estado mixto de sus observaciones históricas, se proporciona una representación más informativa que los estadísticos clásicos de segundo orden, capturando dependencias que la correlación lineal ignora.

El mapa de características puede incluir capas de entrelazamiento mediante puertas de dos qubits (en este caso iSWAP), lo que permite capturar dependencias no lineales en el espacio de Hilbert.

3.1.4. Métrica de distancia cuántica

La similitud entre activos se cuantifica mediante la distancia de Frobenius entre sus matrices de densidad promedio. Para dos activos i y j , dicha distancia se define como:

$$d_F(\rho_i, \rho_j) = \frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr}[(\rho_i - \rho_j)^2]}. \quad (3.4)$$

Esta métrica proporciona una medida geométrica natural en el espacio de operadores cuánticos y permite comparar activos teniendo en cuenta la totalidad de su comportamiento multivariante.

3.1.5. Construcción y ordenamiento jerárquico

Las distancias cuánticas entre todos los pares de activos se organizan en una matriz de distancias simétrica $D \in \mathbb{R}^{N \times N}$. Dicha matriz se emplea como entrada para un procedimiento de *clustering* jerárquico, que genera un dendrograma jerárquico a partir de una métrica de distancia entre *clusters*.

En la implementación experimental comparada en este TFG, el HRP clásico y el KHRP emplean enlace simple para la construcción jerárquica, mientras que la ordenación cuántica evaluada con distancias de Frobenius utiliza Ward. El **enlace simple** (en inglés *single linkage*) mide la distancia entre dos grupos como la distancia entre los dos activos más cercanos de cada grupo, lo que puede dar lugar a estructuras alargadas en el dendrograma. El **criterio de Ward** en cambio fusiona en cada paso los dos grupos cuya unión provoca el menor aumento de varianza interna, tendiendo a formar grupos más compactos y equilibrados. Esta diferencia afecta únicamente a la fase de ordenamiento; el esquema de asignación de pesos mediante bisección recursiva se mantiene común.

Del dendrograma se extrae un ordenamiento de los activos, de forma que activos con menor distancia tienden a situarse próximos en la representación final. El reordenamiento de la matriz de distancias mediante este procedimiento no altera los valores originales, pero facilita su reorganización consistente con la estructura jerárquica.

3.2. Definición e implementación de QHRP

3.2.1. Definición operativa y diferenciación respecto a HRP clásico

El algoritmo HRP clásico sigue el siguiente procedimiento: (1) calcula la matriz de correlación de retornos, (2) transforma la correlación en una métrica de distancia, (3) aplica *clustering* jerárquico y (4) ordena los activos según el dendrograma para construir la cartera.

En contraste, QHRP sustituye la construcción clásica de la matriz de distancias por una métrica derivada de mapeo de características cuánticas:

- **HRP clásico:** Matriz de correlación $\Rightarrow$ Distancia clásica (ej. $1 - \text{corr}$) $\Rightarrow$ *Clustering* jerárquico.
- **QHRP:** Mapa de características $\Rightarrow$ Matrices de densidad $\Rightarrow$ Distancia de Frobenius $\Rightarrow$ *Clustering* jerárquico.

Las etapas de *clustering* jerárquico y construcción de jerarquía permanecen idénticas en ambos

enfoques. Asimismo, una vez obtenida la estructura jerárquica, ambos métodos emplean el mismo procedimiento de **bisección recursiva** para la asignación de pesos. La diferencia fundamental radica, por tanto, en que la métrica de similitud entre activos proviene de la geometría de estados cuánticos en lugar de correlaciones clásicas.

3.2.2. Parámetros del proceso

La implementación de QHRP se especifica mediante los siguientes parámetros:

- **Número de qubits:** $P = 6$, correspondiente a las seis características por activo.
- **Configuración principal de evaluación:** 18 ventanas *walk-forward* con 756 días de entrenamiento y 21 días de prueba por ventana.
- **Cartera principal de activos:** $N = 169$ activos del índice bursatil Standard and Poor's (S&P 500) en el experimento principal.
- **Prototipo hardware:** Subconjunto de $N = 40$ activos para la validación exploratoria en hardware cuántico real.
- **Profundidad del circuito:** El mapa de características consta de bloques locales (rotaciones parametrizadas) intercalados con capas de entrelazamiento.
- **Puertas de entrelazamiento:** Se utiliza iSWAP aplicada sobre pares predefinidos de qubits.
- **Backend de simulación:** Simulación mediante simulador de vector de estado (en inglés *statevector*), sin ruido, permitiendo acceso directo a la función de onda completa en el régimen ideal.
- **Normalización de características:** Normalización angular min-max dentro del mapa de características.

3.2.3. Etapas del algoritmo

El proceso integral de análisis se estructura en las siguientes etapas:

- 1.– **Preparación de datos:** Carga de series de precios, cálculo de retornos diarios y organización en ventanas temporales.
- 2.– **Ingeniería de características:** Cálculo de momentos estadísticos mediante ventanas móviles.
- 3.– **Normalización:** Normalización angular min-max dentro del mapa de características.
- 4.– **Representación cuántica:** Aplicación del mapa de características parametrizado para generar matrices de densidad promedio de cada activo descrito en la Sección 3.1.3.
- 5.– **Métrica de distancia:** Cálculo de la matriz de distancias de Frobenius entre pares de activos, descrito en la Sección 3.1.4.
- 6.– **Clustering jerárquico:** Aplicación del criterio jerárquico correspondiente y extracción del ordenamiento del dendrograma descrito en la Sección 3.1.5.
- 7.– **Asignación de pesos (Recursive Bisection):** Distribución de capital entre los activos siguiendo la estructura jerárquica obtenida. Se aplica el algoritmo de bisección recursiva clásico sobre la matriz de covarianza para garantizar la paridad de riesgo basada en la nueva topología cuántica.
- 8.– **Evaluación y Análisis:** Comparación de las carteras resultantes mediante métricas de rendimiento ajustado por riesgo (Sharpe, Probabilistic Sharpe Ratio (PSR) y Minimum Track Record Length (MinTRL)) entre los enfoques clásicos y cuánticos.

3.3. Métricas de evaluación del rendimiento

Para evaluar y comparar el rendimiento de las estrategias de inversión resultantes de los enfoques clásico y cuántico, se emplearán métricas estandarizadas que consideren tanto la rentabilidad obtenida como el riesgo asumido.

3.3.1. Sharpe Ratio

El **Sharpe Ratio** es la métrica de referencia en entidades financieras para medir el rendimiento de una cartera ajustado por riesgo. Representa el exceso de retorno por unidad de desviación estándar (volatilidad).

$$SR = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_p} \quad (3.5)$$

Donde R_p es el retorno de la cartera, R_f es la tasa libre de riesgo y σ_p es la volatilidad de los retornos de la cartera.

- **Interpretación:** Un Sharpe Ratio más alto indica una gestión más eficiente, sugiriendo que la rentabilidad no es fruto de una exposición excesiva al riesgo.
- **Limitaciones:** Su principal debilidad es que asume que los retornos siguen una distribución normal. En mercados financieros, donde existen eventos de cola ancha (*fat tails*) y asimetría, el Sharpe Ratio puede subestimar el riesgo real.

3.3.2. PSR

Dado que el Sharpe Ratio es una estimación estadística sujeta a ruido, se utilizará el **PSR** para evaluar la significación de los resultados. PSR corrige los sesgos introducidos por la asimetría (en inglés *skewness*) y la curtosis de la distribución de retornos, calculando la probabilidad de que el Sharpe Ratio observado sea superior a un valor de referencia (benchmark). Esta métrica es fundamental en este TFG para validar si la mejora del QHRP es estadísticamente robusta o producto del azar.

3.3.3. Otras métricas de riesgo

Complementariamente, se incorpora la métrica **MinTRL** para las variantes HRP, como indicador de robustez estadística de la señal. En esta implementación, el análisis cuantitativo principal de rendimiento se centra en Sharpe y PSR; la estabilidad se interpreta a partir de la dispersión interventana de dichas métricas.

ANÁLISIS Y DISEÑO

4.1. Implementación del análisis jerárquico cuántico

En este capítulo se detalla el diseño y desarrollo del código utilizado para la preparación de los datos, la construcción de las características económicas basadas en momentos estadísticos, la implementación del modelo cuántico y la generación de las visualizaciones analizadas en el capítulo de resultados.

4.1.1. Arquitectura general del proceso

El proceso se ha diseñado siguiendo una estructura modular con el objetivo de facilitar la mantenibilidad, la escalabilidad y la reproducibilidad de los experimentos. El flujo general se divide en tres bloques principales:

- Preparación y preprocesamiento de datos (extracción de indicadores estadísticos).
- Implementación del modelo de análisis (QHRP y distancias de Frobenius).
- Generación de resultados y visualizaciones (Heatmaps de distancias).

Cada uno de estos bloques se implementa mediante scripts y cuadernos de trabajo independientes, permitiendo ejecutar y modificar cada etapa sin afectar al resto del sistema.

4.1.2. Preparación y almacenamiento de datos

Los datos financieros empleados corresponden a precios de cierre ajustados, obtenidos y procesados inicialmente en formato `CSV` para asegurar la compatibilidad con las librerías de análisis de datos.

Durante la carga de los datos se realiza un proceso de limpieza consistente en la eliminación de observaciones incompletas (NaNs) y el tratamiento de valores atípicos, garantizando la coherencia temporal de las series utilizadas. A partir de los precios se calculan los retornos diarios, los cuales

constituyen la entrada principal para la función de ingeniería de características.

4.1.3. Construcción del tensor de características

Las características se almacenan en un tensor tridimensional con dimensiones:

$$(N, T, P), \quad (4.1)$$

donde N representa el número de activos, T el número de observaciones temporales y $P = 6$ el número de características consideradas.

Para cada activo se calculan ventanas móviles (típicamente de 5 períodos) utilizando la librería `scipy.stats`. Las seis características se definen como: (1) retorno diario, (2) media móvil de retornos, (3) desviación estándar móvil, (4) retorno acumulado, (5) asimetría (*skewness*) y (6) curtosis. En lugar de indicadores técnicos tradicionales, se emplean estos momentos estadísticos de la distribución de retornos, permitiendo una representación matemática profunda que captura tanto comportamiento central como características de cola y volatilidad del perfil de riesgo de cada activo.

4.1.4. Estandarización y normalización

El procesamiento de características visible en el flujo principal se centra en la normalización angular del mapa de características; no se documenta aquí una estandarización previa adicional a las seis características ya calculadas.

- **Normalización angular dentro del mapa de características:** Antes de la codificación cuántica, cada característica se normaliza mediante mapeo afín respecto a sus extremos históricos en una ventana temporal activa, transformándose en un ángulo $\theta_i \in [0, \alpha\pi]$ que parametriza las rotaciones del circuito. Esta normalización min-max es específica del mapa de características y permite que la codificación cuántica se adapte dinámicamente a cambios de régimen de mercado (véase Apéndice C).

4.1.5. Implementación del modelo cuántico

El modelo cuántico se implementa mediante circuitos parametrizados. Cada observación multivariante de 6 dimensiones se transforma en un estado cuántico simulado mediante `qiskit`, a partir del cual se construyen matrices densidad individuales ρ .

Para cada activo, dichas matrices se agregan mediante un promedio temporal, obteniendo una matriz densidad representativa del comportamiento global del activo. Todas las operaciones se realizan mediante simuladores de vector de estado (`statevector_simulator`), garantizando un entorno reproducible.

DESARROLLO

En este capítulo se presenta la implementación práctica del proceso, comenzando por la reproducción del circuito descrito en el paper de referencia [1] y continuando con la implementación del circuito que realice el proceso por etapas, de tal manera, que se facilite su trazabilidad.

5.1. Circuito cuántico extraído del paper de referencia

Como parte de la validación metodológica, se construye una representación esquemática del circuito de referencia descrito en el artículo [1] para el caso de seis qubits. La figura 5.1 ilustra la estructura general del mapa de características tal y como se presenta en dicho artículo. La secuencia incluye: (i) compuertas Hadamard en todos los qubits, para cambiar a la distribución equiprobable de estados; (ii) tres capas de codificación con rotaciones R_y , R_x y de nuevo R_y , que parametrizan en los ángulos el mapa de características; (iii) capas de entrelazamiento intercaladas generadas con puertas CNOT; y (iv) una etapa final de medición en la base computacional. La última etapa de medición se incluye para su ejecución en ordenadores reales, siendo innecesaria cuando se utiliza el simulador de vector de estados.

Por otro lado, indicar que la puerta CNOT, es una opción para generar entrelazamiento, pero las posibilidades de equivalencia de puertas permiten otras alternativas de generarlo con puertas como CZ, SWAP e iSWAP, y con ello obtener relaciones no lineales entre las características que se representan en el circuito.

La representación de la figura 5.1 es la base del diseño del ansatz y el punto de partida para facilitar la comparación entre la formulación teórica y su implementación práctica.

Para evitar confusiones de interpretación, entre el circuito del paper de referencia y el utilizado en el código experimental se detallan dos circuitos complementarios:

- **Circuito de referencia (ver Figura 5.1):** replica la narrativa del paper de referencia [1] y usa CNOT como caso ilustrativo de entrelazamiento.
- **Circuito del proceso experimental QHRP:** usa la secuencia $H - T - RY/RX$ con capas de iSWAP en pares predefinidos, consistente con el módulo de simulación que genera las matrices de densidad.

Esta decisión metodológica permite, simultáneamente, (i) mantener fidelidad documental con la presentación del paper de referencia [1] y (ii) preservar coherencia con la implementación reproducible que produce los resultados reportados. Ambos circuitos son esencialmente equivalentes desde el punto de vista del mapeo de características cuánticas, pero la sustitución de CNOT por iSWAP modifica la geometría del circuito implementado. Puede haber cambios adicionales cuando se produce la traspilación para su ejecución en un ordenador cuántico real.

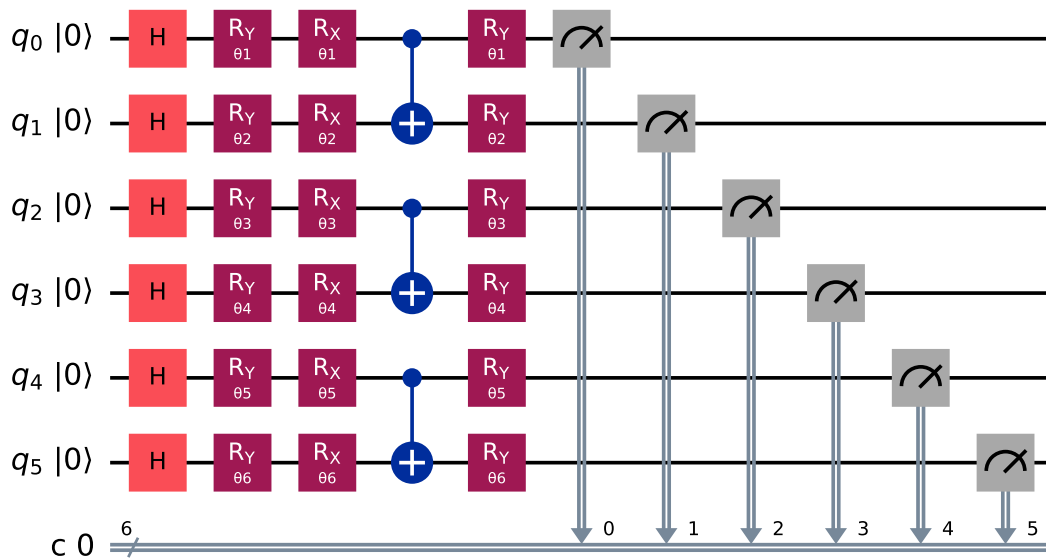


Figura 5.1: Representación esquemática del circuito cuántico de 6 qubits basada en el esquema del artículo de referencia [1].

El circuito confirma que cada una de las 6 características del activo se codifica en un qubit y se correlaciona mediante capas de entrelazamiento. El mapa de características define un espacio de Hilbert de dimensión $2^6 = 64$ para 6 qubits, donde la información queda codificada en la geometría de puertas y los parámetros de las mismas que definen las correlaciones cuánticas.

5.1.1. Codificación en Qiskit de los circuitos

La codificación y documentación en el repositorio git se organiza en 2 niveles:

- **Circuito de referencia (Figura 5.1):** notebook que construye el esquema del circuito de referencia de 6 qubits y permite visualizar su estructura con las capas de codificación y entrelazamiento.
- **Circuito del proceso experimental QHRP:** módulo principal de QHRP (archivo `src/qhrp_figure3_4/src/quantum_hrp.py`), donde se define el ansatz usado para calcular estados, matrices de densidad promedio y distancias de Frobenius.

La trazabilidad queda garantizada porque el notebook documenta la arquitectura de referencia y el módulo del proceso experimental e implementa la configuración que da lugar a todos los resultados

reportados. De este modo, es posible reproducir tanto la figura de referencia como los resultados cuantitativos del trabajo bajo el proceso experimental utilizado.

5.1.2. Reproducibilidad del entorno, versiones y trazabilidad

Con el objetivo de facilitar la replicabilidad de los resultados, el proyecto mantiene dos ficheros de dependencias:

- `requirements_paper_qiskit.txt`: entorno compatible con la versión usada para reproducir el proceso del paper de referencia [1].
- `requirements_act_qiskit.txt`: entorno actualizado para pruebas recientes y extensiones.

En particular, se documentan explícitamente las librerías clave de cálculo científico, de visualización y de computación cuántica utilizadas en los experimentos.

Para cálculo científico se emplean `numpy`, `scipy` y `pandas`; para visualización, `matplotlib` y `seaborn`; y para computación cuántica, `qiskit` y módulos asociados.

Para ejecutar el código en backend real de IBM, es necesario instalar `qiskit-ibm-runtime` y proporcionar credenciales válidas de IBM Quantum.

Para facilitar los experimentos, se han utilizado 3 notebooks principales, para diferenciar las pruebas en simulación, las pruebas con hardware real y los experimentos con 5 qubits:

- Notebook principal con resultados obtenidos de simulación.
- Notebook independiente para prueba en hardware real siguiendo el mismo flujo de proceso que la simulación.
- Notebook específico para experimentos con 5 qubits.

Esta organización permite distinguir con claridad resultados en simulación ideal, resultados en ejecución hardware y resultados de comparación con el paper de referencia [1], evitando ambigüedades en la interpretación.

5.2. Cálculo de distancias, estructura jerárquica y asignación de pesos

Una vez obtenidas las matrices densidad promedio, se calcula la distancia de Frobenius entre todos los pares de activos. Estas distancias se almacenan en una matriz simétrica D .

El orden de los activos se determina mediante técnicas de clustering jerárquico, siguiendo la metodología HRP original. Este procedimiento permite identificar la estructura de grupos de activos basándose en la proximidad de sus estados cuánticos. Finalmente, el sistema ejecuta el algoritmo de bisección recursiva clásico sobre la matriz de covarianza para calcular los pesos definitivos de la car-

tera, garantizando así la paridad de riesgo basada en la nueva topología cuántica.

En la comparación experimental, HRP clásico y KHRP emplean enlace simple, mientras que la ordenación cuántica evaluada utiliza Ward sobre las distancias de Frobenius. La fase de asignación de pesos sigue siendo la misma bisección recursiva clásica, de modo que la diferencia metodológica queda concentrada en el criterio de ordenamiento.

5.3. Generación de visualizaciones

Las visualizaciones se generan mediante mapas de calor disponibles en la librería `seaborn`, que representan las matrices de distancia cuántica. Se compara la matriz original desordenada, con la matriz reordenada mediante la jerarquía cuántica, lo que permite observar visualmente la aparición de bloques cuasi-diagonales que indican agrupaciones de activos similares.

5.4. Descarga y preparación de datos financieros

La cartera de activos, el procedimiento de descarga de precios desde Yahoo Finance y las etapas de preprocesado y construcción de características financieras se describen en detalle en el Apéndice B. Allí se especifican los 170 activos del universo original, el período 2005–2025, los pasos de limpieza y cálculo de retornos, y las seis características calculadas mediante ventanas móviles que constituyen la entrada al mapa de características cuántico. El tensor resultante de dimensiones $(N, T, 6)$ se almacena en formato binario (`.npy`) para desacoplar la preparación de datos del análisis posterior y facilitar la reproducibilidad.

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

En este capítulo se comparan las estrategias de construcción de carteras descritas en el Capítulo 3, analizando tanto su rendimiento financiero como su coste computacional.

6.1. Marco Experimental

La evaluación se realiza en una cartera de valores mediante un esquema *walk-forward* con ventanas deslizantes de 756 días (aprox. 3 años) para entrenamiento y 21 días para test, evaluando 18 ventanas en total. En cada ventana, los pesos se estiman con datos de entrenamiento y se evalúan exclusivamente en el bloque temporal posterior o período de prueba (*fuera de muestra*, del inglés *Out-of-Sample*, OOS), evitando pérdida de información y reproduciendo un uso operativo realista.

Se comparan cinco estrategias: **QHRP** con ordenación jerárquica a partir de distancias entre matrices de densidad; **HRP clásico** con ordenación jerárquica basada en distancia de correlación; **KHRP** con ordenación jerárquica basada en distancia MMD gaussiana; **Markowitz** con asignación proporcional al inverso de la varianza diagonal; y **Pesos Iguales (1/N)** con una cartera equiponderada como línea base.

Para cada método y cada ventana se calculan: **Sharpe ratio anualizado** como medida principal de rendimiento ajustado por riesgo, **PSR** para obtener la probabilidad de superar un Sharpe objetivo, y **MinTRL** como indicador de robustez estadística de la señal. Adicionalmente, se agregan todos los retornos del período de prueba por método para obtener un Sharpe global acumulado.

Todas las métricas numéricas se reportan con cuatro decimales, adoptando la misma precisión que emplean las tablas del artículo de referencia [1], lo que facilita la comparación directa con los resultados publicados.

Método	Sharpe		PSR
	Medio	Desv.	Medio
HRP Cuántico	1.5016	3.7837	0.6191
HRP Clásico	1.2754	3.9986	0.5976
HRP Kernel	1.2928	3.7140	0.6054
Markowitz	1.3449	3.7788	0.6089
Pesos Iguales	1.5076	3.9906	0.6113

Tabla 6.1: Sharpe ratio y PSR por método, calculados sobre las 18 ventanas walk-forward.

6.2. Resultados experimentales

La Tabla 6.1 muestra que la diferencia de Sharpe medio entre el método QHRP con valor de 1.5016 y el método Pesos Iguales con valor de 1.5076 es pequeña frente a su variabilidad interventana con desviaciones cercanas a 4, por lo que en una ventana concreta cualquiera puede quedar por encima. Esto significa que el comportamiento mensual está fuertemente influido por cambios de régimen y ruido de estimación, lo que sugiere que las diferencias no son estadísticamente robustas a nivel mensual y deben interpretarse con cautela. Por tanto, esta tabla sirve para evaluar la robustez local, pero no basta por sí sola para decidir el mejor método global.

Método	Sharpe OOS acumulado
HRP Cuántico	1.4441
HRP Clásico	1.2378
HRP Kernel	1.1803
Markowitz	1.2518
Pesos Iguales	1.3193

Tabla 6.2: Sharpe ratio acumulado del período de prueba (OOS) de 18 ventanas.

Completando la Tabla 6.1 y la Tabla 6.2 se obtiene que QHRP tiene mejores resultados en términos agregados, mientras que la variabilidad mensual impide declarar un ganador estadísticamente robusto a corto plazo. En consecuencia, la comparación debe hacerse en dos niveles: estabilidad local por ventana y rendimiento global acumulado. En la Tabla 6.3 se muestra que la mejora financiera de QHRP viene acompañada de un coste computacional muy superior cuando se utilizan simulador de vector de estados.

La Tabla 6.3 muestra que el cuello de botella de QHRP está en la simulación de las matrices de densidad, con un coste aproximadamente $2,8 \times 10^4$ veces superior al clásico. La fase de ordenación es marginal frente a esa simulación, así que la limitación real del método es su escalabilidad en entornos de rebalanceo frecuente.

No obstante, este coste corresponde exclusivamente a la simulación clásica de circuitos cuánticos,

Etapas / Método	Media (s)	Desv. (s)
Matrices densidad (cuántico)	1903.279	290.486
Distancia Frobenius (cuántico)	6.284	19.258
Ordenación cuántica (Ward)	0.004	0.005
Ordenación clásica (correlación)	0.069	0.015
Ordenación kernel (MMD)	510.007	119.269
Covarianza y pesos	1.536	0.290
TOTAL HRP Cuántico	1909.566	291.434
TOTAL HRP Clásico	0.069	0.015
TOTAL HRP Kernel	510.007	119.269

Tabla 6.3: Coste computacional medio por ventana ($N = 169$ valores, $P = 6$ características).

cuyo coste crece exponencialmente con el número de qubits al tener que mantener un vector de estado de dimensión 2^P . En hardware cuántico real la situación cambia, pues un circuito de profundidad fija se ejecuta en tiempo constante con independencia del número de características codificadas, ya que el procesador opera directamente sobre el estado físico del sistema. Al migrar a hardware real este cuello de botella desaparece, dado que añadir qubits solo incrementa la profundidad del circuito, acotada por el diseño del *ansatz*.

6.2.1. Relación entre estructura visual y rendimiento

La comparación de matrices ordenadas y no ordenadas como se planteó en el Capítulo 3 ayuda a interpretar por qué QHRP puede ofrecer mejor rendimiento que el método clásico. La matriz ordenada concentra activos similares en bloques cuasi-diagonales, lo que favorece particiones más coherentes en la bisección recursiva de HRP. En consecuencia, se reduce la mezcla de activos poco afines dentro de subcarteras y mejora la asignación de riesgo.

No obstante, esta relación no es determinista: una estructura visual más definida no garantiza necesariamente un mejor rendimiento financiero. Sin embargo, es un indicativo de que el método de distancia está capturando estructura jerárquica relevante y económicamente significativa.

6.2.2. Robustez frente a permutaciones de activos

Para validar que la estructura jerárquica es invariante al orden inicial de los activos, se realizó un experimento permutando aleatoriamente el orden de entrada en cinco ocasiones. La Tabla 6.4 resume los resultados:

La similitud 1.0000 en todas las ejecuciones indica que la estructura de bloques se recupera idénticamente independientemente del orden inicial de activos. Las mejoras de *contraste de bloques* (del

perm	seed	ΔBC clásico	ΔBC cuántico	Sim. clásico	Sim. cuántico
1	11	0.1402	0.0234	1.0000	1.0000
2	22	0.1479	0.0314	1.0000	1.0000
3	33	0.1421	0.0253	1.0000	1.0000
4	44	0.1448	0.0280	1.0000	1.0000
5	55	0.1472	0.0307	1.0000	1.0000
Media	–	0.1444	0.0278	1.0000	1.0000

Tabla 6.4: Resultados del test con cinco permutaciones de orden distintas de activos.

inglés, *block contrast*, BC) son positivas en ambos métodos en todas las ejecuciones. Las figuras 6.1 y 6.2 muestran que en matrices sin ordenar la estructura se pierde, pero tras aplicar HRP/QHRP se recuperan patrones cuasi-diagonales equivalentes. Esto valida que los resultados no son artefactos visuales sino consecuencias del procedimiento jerárquico de ordenación.

6.2.3. Comparación de resultados con el paper de referencia

Para evaluar el grado de reproducibilidad, se comparan los resultados de este TFG con los reportados por el paper de referencia [1] en tres métricas: (i) ranking relativo entre métodos, (ii) Sharpe ratio acumulado del período de prueba y (iii) comportamiento visual de las matrices ordenadas.

En los resultados de este TFG, el ranking por Sharpe ratio acumulado del período de prueba (ver Tabla 6.2) verifican:

QHRP (1.4441) > Pesos Iguales (1.3193) > Markowitz (1.2518) > HRP Clásico (1.2378) > HRP Kernel (1.1803).

En términos de reproducibilidad, el criterio principal no es la coincidencia exacta en valores absolutos, sino la consistencia cualitativa: que QHRP mantenga un desempeño competitivo frente al HRP clásico y que la ordenación cuántica siga revelando estructura jerárquica coherente en las matrices reordenadas.

La Tabla 6.5 revela una cercanía entre Sharpe, desviación y PSR respecto al paper de referencia [1] que sugiere que el proceso experimental está bien reproducido a nivel de ventana. Las discrepancias más visibles en algunos métodos, por ejemplo en el denominado Pesos Iguales, son compatibles con sensibilidad al periodo de mercado más que con un fallo metodológico. Podemos concluir, que la réplica puede considerarse similar en dinámica estadística general.

Como muestran las Tablas 6.5 y 6.6, los resultados del proceso son reproducibles, con variaciones menores en el orden intermedio debido a la sensibilidad de la muestra.

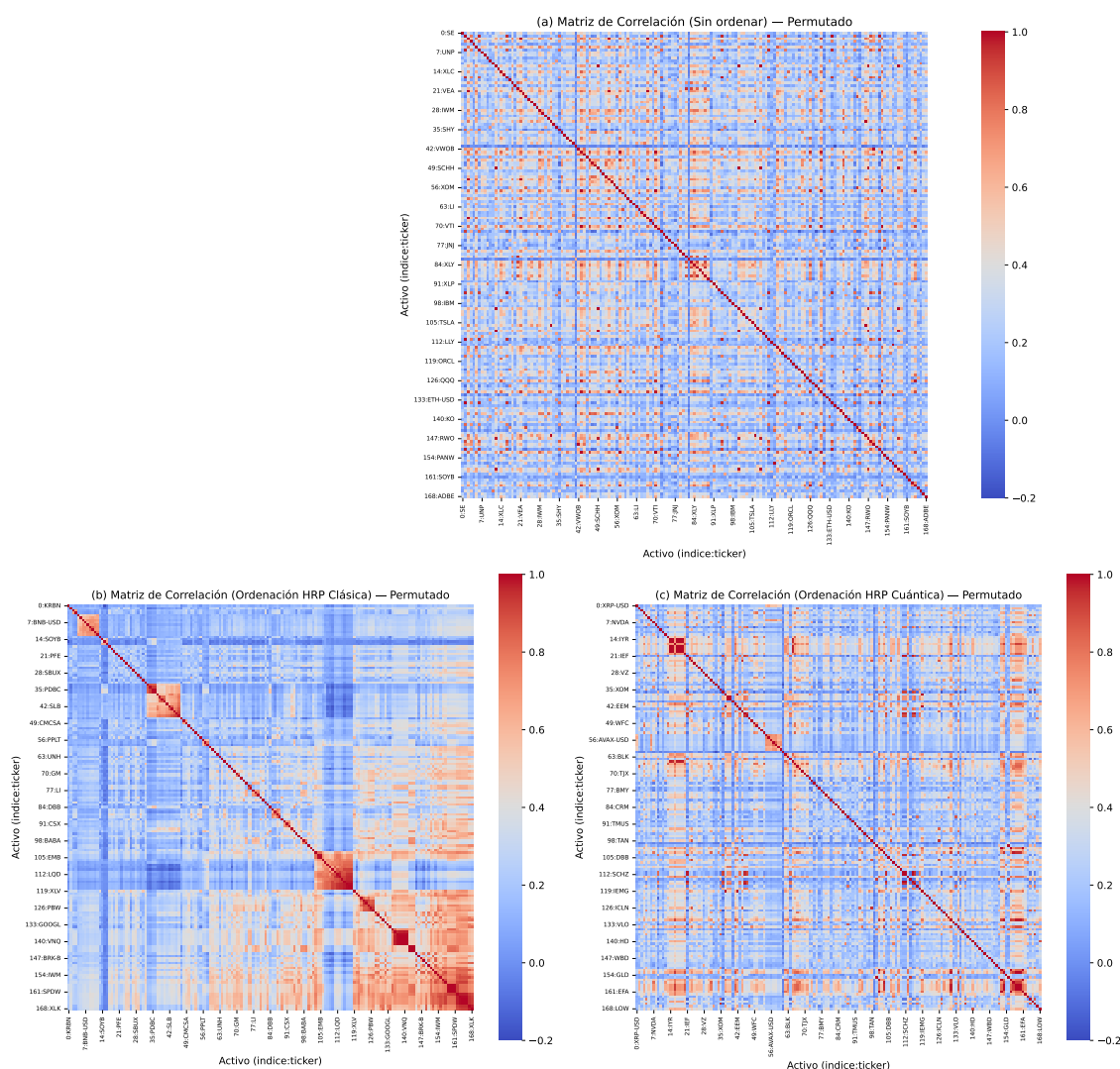


Figura 6.1: Visualización de matrices de correlación sin ordenar y tras HRP clásico en una permutación representativa de activos.

Método	Este TFG			Paper de referencia [1]		
	Sharpe	Desv.	PSR	Sharpe	Desv.	PSR
QHRP	1.5016	3.7837	0.6191	1.4658	3.7234	0.6172
HRP Clásico	1.2754	3.9986	0.5976	1.2190	3.8598	0.5970
HRP Kernel	1.2928	3.7140	0.6054	1.2944	3.6671	0.6055
Markowitz	1.3449	3.7788	0.6089	1.3474	3.7785	0.6093
Pesos Iguales	1.5076	3.9906	0.6113	1.3565	3.9065	0.6043

Tabla 6.5: Comparación de métricas de los resultados de este TFG y los del paper de referencia [1].

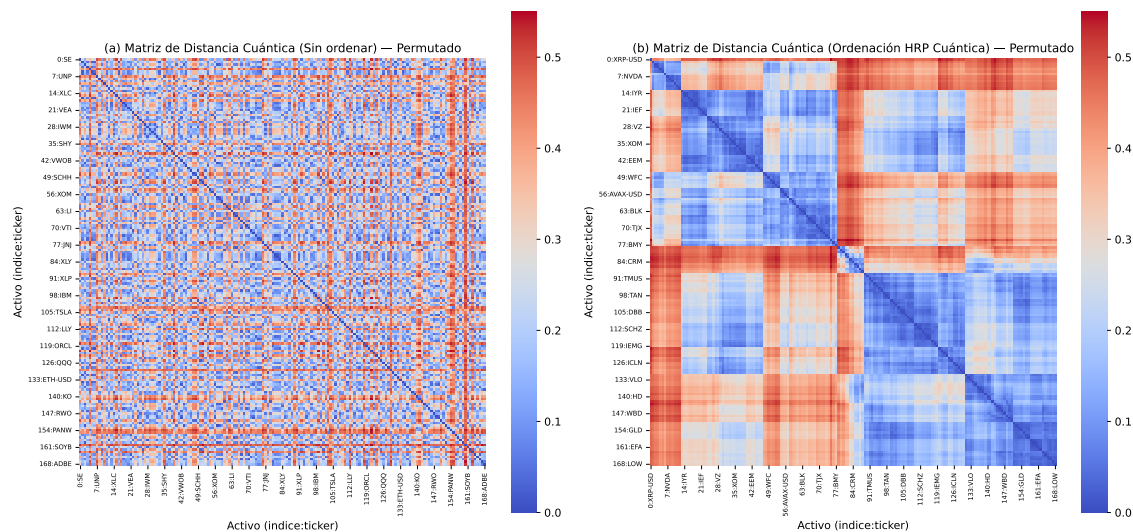


Figura 6.2: Visualización de matrices de distancia cuántica sin ordenar y tras QHRP en una permutación representativa de activos.

Sharpe ratio OOS acumulado		
Método	Este TFG	Paper de referencia [1]
QHRP	1.4441	1.3975
HRP Clásico	1.2378	1.1378
HRP Kernel	1.1803	1.2186
Markowitz	1.2518	1.2557
Pesos Iguales	1.3193	1.1983

Tabla 6.6: Comparación de Sharpe ratio acumulado del período de prueba con la Tabla 2 del paper de referencia [1].

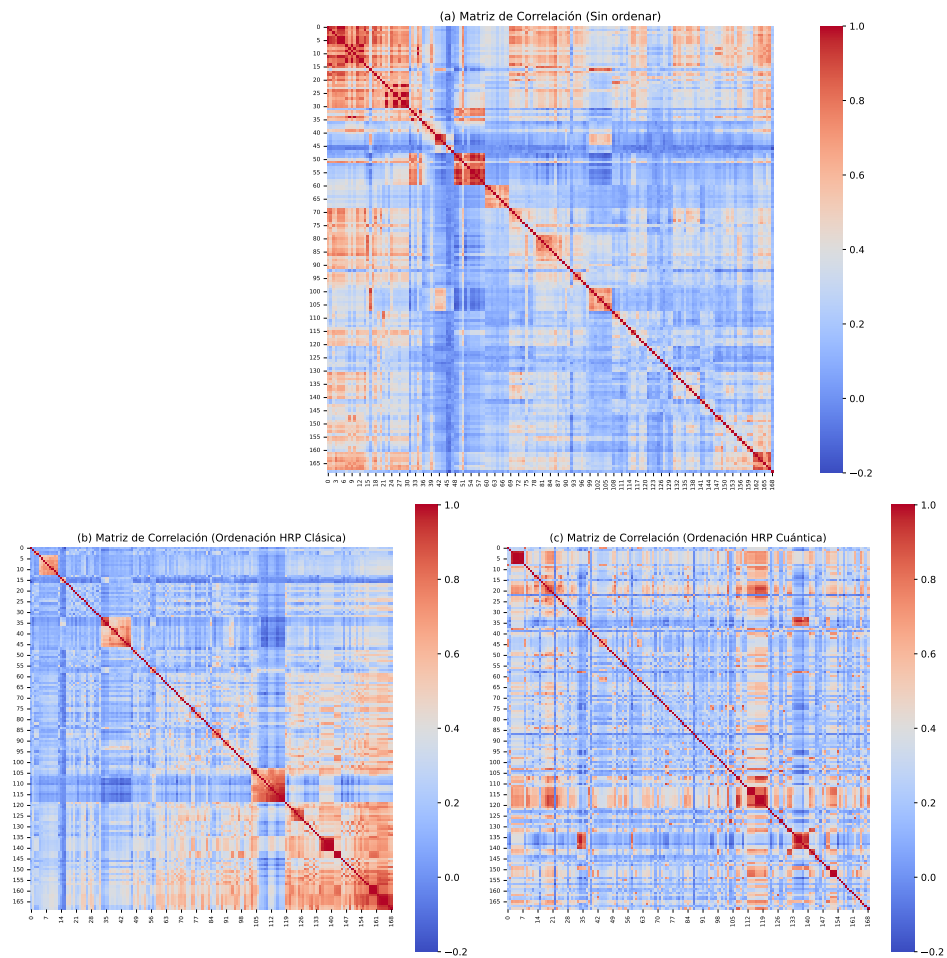


Figura 6.3: Figura de correlaciones reordenadas obtenida en este TFG con el mismo esquema metodológico que el utilizado en el paper de referencia [1].

La Figura 6.3 muestra que al recuperar bloques y separación entre grupos, se valida que la implementación reproduce la lógica económica del paper de referencia [1] donde activos similares quedan próximos en el ordenamiento. Las diferencias finas de contraste o tamaño son esperables por cambios en muestra y normalización, y no invalidan la réplica metodológica.

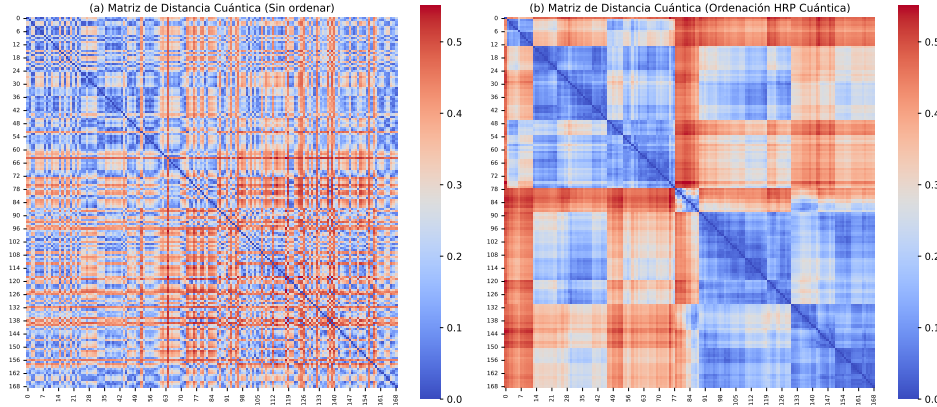


Figura 6.4: Figura de distancias cuánticas obtenida en este TFG con el mismo esquema metodológico que el utilizado en el paper de referencia [1].

La Figura 6.4 confirma que QHRP mantiene capacidad de organización estructural fuera del contexto exacto del artículo original. Las diferencias en valores absolutos se explican por distintos universos temporales, decisiones de preprocesado y detalles de implementación jerárquica, pero el patrón cuasi-diagonal se conserva en ambos casos.

6.2.4. Prototipo en hardware IBM con 40 activos

Para reforzar la validación experimental en entorno real, se diseñó un prototipo en hardware IBM con una pregunta operativa explícita: dado un subconjunto fijo de activos y el mismo proceso QHRP, **¿se conserva la mejora estructural que aporta la ordenación cuántica al pasar de simulación ideal a hardware real?**

La conservación se mide con la métrica de contraste de bloques (BC) sobre la matriz de distancias D : dada una banda de anchura $b = \max(3, \lfloor N/10 \rfloor)$, se calcula la diferencia entre la distancia media de los pares lejanos a la diagonal y la distancia media de los pares próximos a ella. La mejora aportada por el reordenamiento se cuantifica como $\Delta BC = BC(D_{\text{ord}}) - BC(D_{\text{raw}})$: un valor positivo indica que la ordenación acerca activos similares entre sí y aleja los distintos, reforzando la estructura de bloques en la matriz.

Por qué es necesario reducir a 40 activos en hardware real

En simulación ideal de vector de estado, calcular la matriz de densidad de un activo es una operación algebraica exacta: dado el vector de características $\mathbf{x}_i^t$, se aplica el circuito parametrizado y se

obtiene el estado puro $|\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle$ directamente, sin ningún tipo de muestreo. Con ese estado se forma la contribución $|\psi\rangle\langle\psi|$ al promedio temporal, y el coste es exclusivamente computacional (multiplicaciones matriciales).

En hardware real el proceso es distinto. Un ordenador cuántico físico no puede devolver el vector de estado; solo puede medir el sistema en la base computacional y registrar qué distribución de estados se observa. Para obtener una estimación útil de la distribución de probabilidad $p(b) = |\langle b|\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle|^2$ sobre los $2^P = 64$ posibles estados de $P = 6$ qubits, es necesario ejecutar el mismo circuito repetidamente. El número de repeticiones se denomina disparos (del inglés, *shots*), y cada uno de ellos se corresponde con una ejecución del circuito: en este prototipo se usaron 256 disparos para obtener un resultado estadísticamente significativo.

Por cada activo i y cada instante t se envía un circuito al hardware, que lo ejecuta 256 veces para obtener el histograma de la distribución de estados. Los histogramas se normalizan a vectores de probabilidad p_i^t que sustituyen a las matrices de densidad, y la distancia entre activos se calcula con la distancia de Hellinger en lugar de la de Frobenius.

El total de circuitos a ejecutar crece como $N \times T$. La restricción determinante en hardware real no es técnica sino de cuota de acceso: el plan gratuito de IBM Quantum limita el tiempo de QPU a aproximadamente 10 minutos al mes. Reducir a $N = 40$ valores y $T = 90$ instantes temporales acota el total a 3 600 circuitos, suficiente para obtener una muestra representativa de la estructura jerárquica dentro de ese presupuesto. El experimento principal completo, que utiliza $N = 169$ valores y $T = 756$ instantes temporales, es decir, 127 764 circuitos, excedería con creces esa cuota mensual y queda fuera del alcance del plan de acceso utilizado.

Los 40 activos se eligieron priorizando liquidez, medida por la mediana del volumen diario, y recurriendo a la volatilidad como criterio de respaldo para completar el conjunto.

La simulación actúa como línea de base. Las etapas se mantiene idéntico en preprocesado, subconjunto de activos, mapa de características, ordenación jerárquica y criterio de evaluación. Solo cambia la capa de ejecución cuántica, que en simulación proporciona el estado cuántico exacto y en hardware real solo ofrece distribuciones de probabilidad obtenidas por medición repetida. También se fija $\alpha = 2,0$ en ambos casos para mantener comparabilidad con el flujo principal y conservar una escala angular estable en la construcción de distancias (véase Apéndice C).

Caso	BC_{raw}	BC_{ord}	ΔBC
Simulación línea de base	-0.0037	0.0748	0.0786
Hardware IBM (256 ejecuciones/circuito)	-0.0006	0.0096	0.0102

Tabla 6.7: Resultados de contraste de bloques en el prototipo $N = 40$ valores, $T = 90$ instantes temporales, $P = 6$ características.

Los resultados de hardware corresponden a una única ejecución del experimento completo. La

mejora estructural sigue siendo positiva, aunque su valor es notablemente inferior al obtenido en simulación: la ratio entre el contraste hardware y el de simulación es aproximadamente 0,1298, equivalente a una degradación relativa del 87,0 %. Esta degradación combina dos efectos: (i) varianza de muestreo por número finito de ejecuciones por circuito y (ii) ruido físico del hardware debido a errores de puerta, tiempo de coherencia y deriva de calibración. Dado que se trata de una sola ejecución en hardware, este prototipo no permite aislar cuantitativamente ambos efectos ni sostener una atribución causal fina entre ellos.

El criterio visual (bloques cuasi-diagonales en mapas de calor) se utiliza como evidencia cualitativa complementaria, no como prueba suficiente por sí sola. Por ende, el prototipo se interpreta como evidencia de **transferencia metodológica parcial**: la estructura jerárquica de QHRP persiste en hardware real, aunque con menor contraste que en simulación ideal.

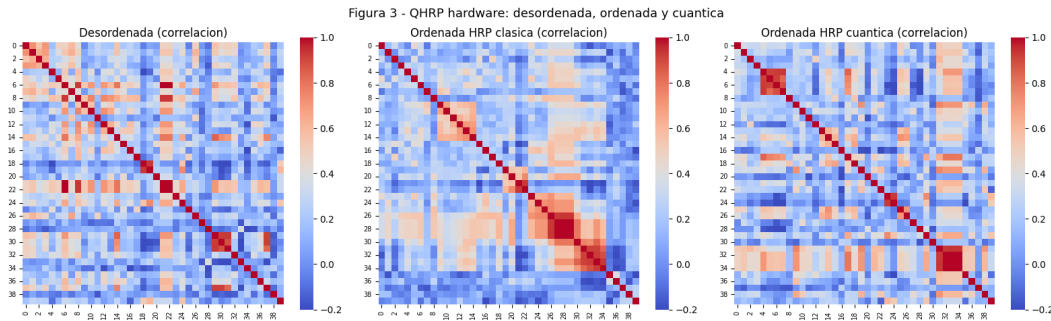


Figura 6.5: Equivalente a la Figura 3 del experimento principal, obtenido en el prototipo con hardware IBM ibm_fez ($N = 40$ valores, $T = 90$ instantes temporales, $P = 6$ características, 256 ejecuciones/circuito). Los tres paneles muestran la matriz de correlación sin ordenar, ordenada por HRP clásico y ordenada por QHRP cuyo ordenamiento se derivó del hardware real.

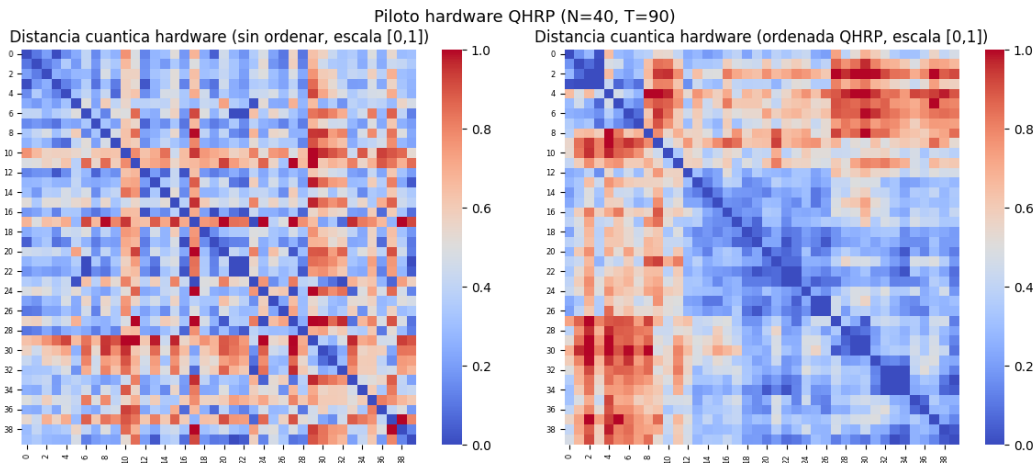


Figura 6.6: Equivalente a la Figura 4 del experimento principal, para el prototipo en hardware IBM ibm_fez. Los dos paneles muestran la matriz de distancia cuántica de Hellinger sin ordenar y tras el ordenamiento QHRP. El panel derecho evidencia la aparición de bloques de baja distancia cerca de la diagonal, indicando que la estructura jerárquica se transfiere al hardware real, si bien con mayor dispersión que en simulación ideal.

La Figura 6.5 reproduce con 40 valores la visualción de la Figura 3 del experimento principal en el prototipo de hardware real: la ordenación cuántica derivada del hardware recupera bloques de alta correlación interna, aunque con menor definición que en simulación. La Figura 6.6 muestra las matrices de distancia cuántica antes y después del ordenamiento QHRP en hardware: aunque el contraste de bloques se reduce drásticamente, con $\Delta BC = 0,0102$ en hardware frente a $0,0786$ en simulación, la estructura cuasi-diagonal permanece visible, confirmando que QHRP es ejecutable en hardware NISQ real y transfiere al menos parcialmente su capacidad de clasificación de sectores por valores.

6.2.5. Circuito con reducción a 5 características (5 qubits)

Una de las motivaciones de cara al trabajo futuro es probar QHRP en hardware cuántico real con dispositivos de 5 qubits, que son más accesibles que los de mayor número de qubits. Para anticipar si esta reducción es viable sin sacrificar la calidad de la sectorización, se realizó un experimento comparativo en simulación ideal.

El experimento conserva exactamente el mismo proceso del experimento principal: mismo universo de 169 activos, misma ventana de 756 días, misma métrica de Frobenius y ordenamiento Ward. La única diferencia entre los dos escenarios es el número de características codificadas:

- **6 qubits (referencia [1]):** usa las seis características completas: retorno, retorno cuadrado, valor absoluto elevado a 1.5, $\text{sign}(r) \log(1 + |r|)$, $\tanh(r)$ y $\text{sign}(r) \sqrt{|r|}$, donde r representa el valor de retorno diario (véase Apéndice B.3).
- **5 qubits:** elimina la sexta característica ($\text{sign}(r) \sqrt{|r|}$), manteniendo las cinco restantes.

Escenario	BC sin ordenar	BC ordenado	Mejora (ΔBC)
6 qubits (referencia)	0.0226	0.1334	+0.1107
5 qubits	0.0243	0.1460	+0.1218

Tabla 6.8: Métricas de estructura jerárquica con 6 y 5 qubits ($N = 169$ valores, $T = 756$ instantes temporales).

La Tabla 6.8 muestra que la mejora de estructura al pasar de la matriz sin ordenar a la ordenada es prácticamente equivalente en ambos escenarios: +0,1107 para 6 qubits y +0,1218 para 5 qubits. Esto indica que eliminar la sexta característica no degrada la capacidad del método para identificar estructura jerárquica. El tiempo de simulación se reduce además de 364.6 s a 307.2 s, un ahorro del 16 %.

Las correlaciones entre las matrices de distancia de ambos escenarios son muy altas: Pearson = 0,998 y Spearman = 0,998. La correlación de Spearman entre los ordenamientos de activos resultantes es 0,953 (Kendall $\tau = 0,833$), lo que indica que los dos circuitos producen un ordenamiento casi idéntico de los activos.

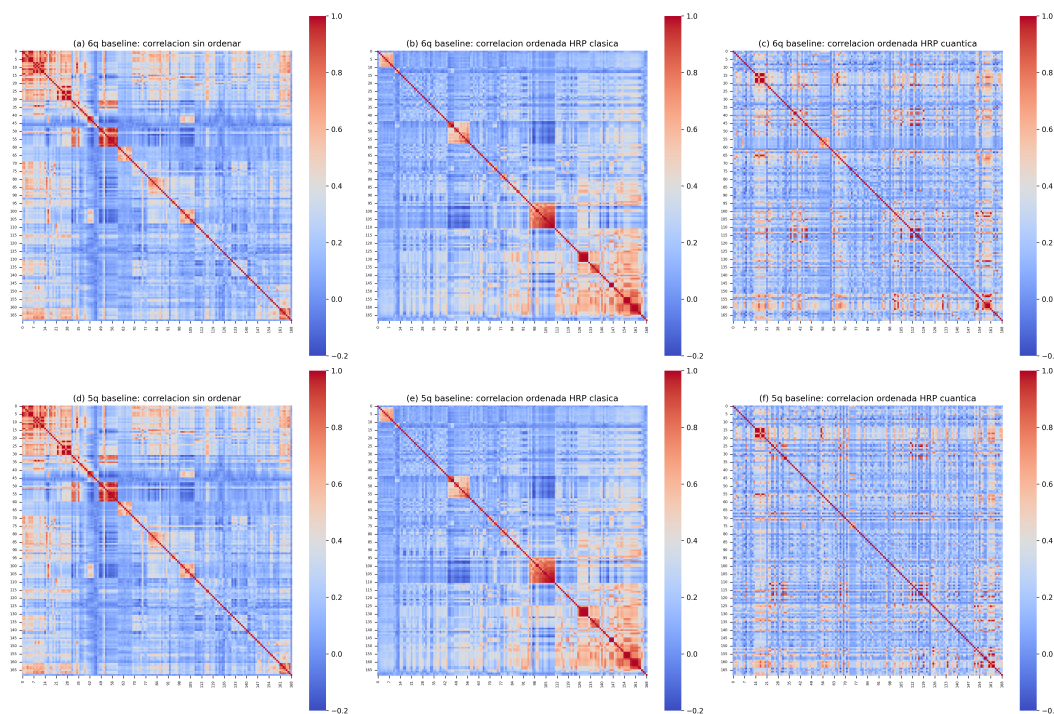


Figura 6.7: Matrices de correlación sin ordenar, ordenada por HRP clásico y ordenada por QHRP, para 6 qubits fila superior y 5 qubits fila inferior. La estructura de bloques cuasi-diagonales es equivalente en ambas configuraciones.

Las Figuras 6.7 y 6.8 confirman visualmente esta equivalencia: los bloques cuasi-diagonales resultantes del ordenamiento cuántico son comparables en ambas configuraciones. En consecuencia, el escenario de 5 qubits se perfila como una alternativa viable al de 6 para hardware cuántico real con menor número de qubits disponibles, sin comprometer la calidad de la sectorización jerárquica.

6.2.6. Discusión de resultados

Más allá del rendimiento financiero, se analiza si HRP clásico y QHRP identifican grupos de activos económicamente coherentes. Para ello se usan dos métricas por grupo: la **pureza**, que mide qué fracción de activos pertenece al sector dominante, y la **entropía de Shannon**, que cuantifica la diversidad sectorial.

El HRP clásico concentra 147 de los 169 activos en un único grupo, con Pureza=0.129 y Entropía=0.866, que mezcla renta variable, renta fija y materias primas con dinámicas opuestas. Solo el grupo de criptomonedas queda aislado con coherencia perfecta, con Pureza=1.0, al ser una señal sectorial tan fuerte que la correlación lineal la detecta sin dificultad.

QHRP, en cambio, separa un grupo de 31 activos de renta fija, materias primas y emergentes, con Pureza=0.290, de un grupo de 25 activos de renta variable pura como ETFs amplios y acciones de alta correlación sistémica, con Pureza=0.400. QHRP no agrupa por sector sino por **factor de riesgo**: los

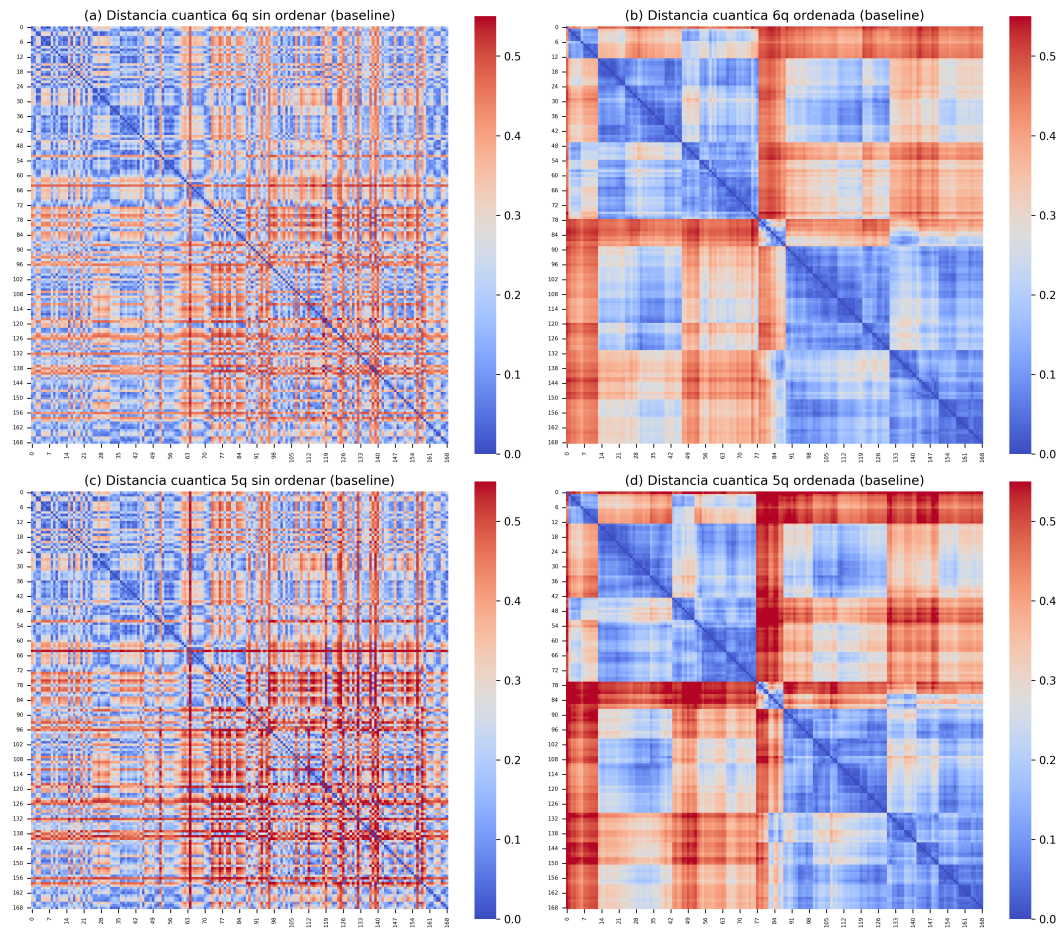


Figura 6.8: Matrices de distancia cuántica antes y después del ordenamiento QHRP para los escenarios de 6 y 5 qubits.

diversificadores se mueven de forma opuesta a la renta variable en escenarios de estrés, lo que los hace útiles como cobertura.

QHRP: Análisis multinivel

Nivel	Grupos	Tamaño medio	Pureza media	Entropía media	Sectores/grupo
PRINCIPAL	11	15.3	0.273	0.941	8.3
SUB	31	5.3	0.448	0.863	3.7
MICRO	45	3.2	0.504	0.859	2.6

Tabla 6.9: Estadísticas de sectorización a diferentes niveles de granularidad en QHRP.

La pureza sube de 0.27 a 0.50 al pasar de PRINCIPAL a MICRO y los sectores por grupo bajan de 8.3 a 2.6, lo que indica que cada refinamiento añade información sin contradecir el nivel anterior.

Comparación cuántico vs. clásico

Aspecto	HRP Clásico	QHRP Cuántico
Base matemática	Correlación lineal	Matrices de densidad cuántica
Criterio de agrupamiento	Similitud en dendograma	Similitud en firmas cuánticas
Grupo más grande	147 activos, Pureza=0.129	31 activos, Pureza=0.290
Interpretación	Mezcla heterogénea	Familias de factores de riesgo
Robustez ante shocks	Baja, correlaciones colapsan	Alta, factores de riesgo coherentes
Rendimiento financiero	Sharpe acumulado: 1.238	Sharpe acumulado: 1.444

Tabla 6.10: Resumen de diferencias en estrategia de sectorización.

Como muestra la Tabla 6.10, QHRP no solo supera en rendimiento financiero, con Sharpe 1.444 frente a 1.238, sino que produce sectorizaciones más coherentes económicamente, agrupando por factores de riesgo interpretables frente a la mezcla heterogénea del HRP clásico. Esta ventaja es tanto empírica como estructural, ya que grupos coherentes por factor de riesgo producen asignaciones más robustas ante cambios de régimen.

6.2.7. Resumen

QHRP obtiene el mejor Sharpe acumulado con 1.444 y produce sectorizaciones económicamente coherentes, aunque con un coste computacional $2,8 \times 10^4$ veces mayor que el clásico. La elección entre métodos depende del equilibrio entre calidad de la sectorización y velocidad de ejecución requerida en cada contexto operativo.

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

7.1. Conclusiones

Este TFG ha evaluado la viabilidad de la metodología QHRP como extensión cuántica de los métodos clásicos de optimización de carteras para sectorizar valores. A continuación se resumen los resultados obtenidos en relación con cada uno de los objetivos planteados en la introducción.

7.1.1. Consecución de objetivos

- **Objetivo 1 — Viabilidad de la codificación angular y del ansatz variacional:** Se ha confirmado que la codificación angular min-max en el rango $[0, \alpha\pi]$ permite representar las seis características financieras como ángulos de rotación en un circuito de 6 qubits. El ansatz con tres capas de codificación intercaladas con entrelazamiento iSWAP genera matrices de densidad promedio que capturan dependencias no lineales entre activos. El experimento de reducción a 5 qubits muestra además que el método mantiene su capacidad de sectorización al eliminar una característica, lo que confirma la robustez del esquema de codificación.
- **Objetivo 2 — Reproducción de QHRP y comparación con HRP clásico:** Se ha reproducido fielmente los resultados de Arian et al. [1]. El ranking de métodos obtenido (QHRP > Pesos Iguales > Markowitz > HRP Clásico > HRP Kernel en Sharpe acumulado) es consistente con el del paper de referencia [1]. Las métricas por ventana presentan diferencias menores respecto a la referencia [1], con un Sharpe acumulado del período de prueba de 1.4441 frente al 1.3975 reportado, validando la fidelidad de la réplica.
- **Objetivo 3 — Impacto sobre la estructura jerárquica y el rendimiento:** QHRP produce sectorizaciones económicamente coherentes: separa la renta variable pura de los diversificadores y coberturas, a diferencia del mega-grupo heterogéneo que genera el HRP clásico. El Sharpe acumulado de QHRP (1.4441) supera al del HRP clásico (1.2378) y al del HRP Kernel (1.1803). Los tests de permutación confirman que la estructura jerárquica es invariante al orden inicial de los activos y no es un artefacto visual.
- **Objetivo 4 — Validación en hardware cuántico real:** El prototipo se ha ejecutado en el ordenador cuántico IBM `ibm_fez` ($N = 40$ valores, $T = 90$ instantes temporales) de 126 qubits y se confirma que la estructura jerárquica de QHRP persiste en hardware real. A diferencia de la simulación, en hardware cada resultado requiere un proceso de medida físico: el circuito se ejecuta con 256 disparos. La mejora de contraste de bloques obtenida ($\Delta BC = 0,0102$) es inferior a la de simulación (0,0786) debido al ruido NISQ, pero mantiene el signo positivo, constituyendo evidencia de transferencia metodológica parcial.

7.1.2. Contribuciones y limitaciones

Este TFG contribuye al estado del arte mediante la reproducción fiel y extensión de la metodología QHRP, aportando validaciones de robustez con permutación, análisis de reducción a 5 qubits y una primera transferencia a hardware real en dispositivos de IBM. El código, los scripts de análisis y los materiales asociados están disponibles en el repositorio público del proyecto: <https://github.com/ikergs03/tfg-computacion-cuantica-finanzas>.

El prototipo en hardware, aunque limitado por el ruido de los dispositivos NISQ actuales, confirma que la estructura jerárquica cuántica persiste fuera del entorno de simulación ideal.

No obstante, el estudio reconoce limitaciones intrínsecas: la dependencia de la simulación clásica para el grueso de los experimentos, el hecho de que el modelo no tiene en cuenta los costes derivados de la compra y venta de activos (comisiones, impuestos, diferencia entre precio de compra y venta) y la sensibilidad del modelo a hiperparámetros como el parámetro de escala angular α en el mapeo cuántico o el tamaño de ventana w en el cálculo de características. Estas limitaciones definen el marco de confianza de los resultados obtenidos.

7.2. Trabajo Futuro

La investigación abre diversas líneas de desarrollo para consolidar la ventaja cuántica en la gestión de carteras:

- 1.— **Validación sistemática en hardware real:** Superar el prototipo preliminar mediante ejecuciones exhaustivas en ordenadores cuánticos reales. Resulta prioritario testear configuraciones de 5 o 6 qubits, correspondientes a las características P del modelo, para evaluar cómo el ruido físico y los errores de puerta afectan a la estabilidad de la métrica de contraste de bloques y a la sectorización final.
- 2.— **Optimización de la escalabilidad:** Investigar la simplificación de los mapas de características y técnicas de compilación de circuitos que permitan manejar universos de activos más amplios manteniendo la profundidad de circuito en niveles tolerables para el hardware NISQ.
- 3.— **Métricas de riesgo y adaptabilidad:** Explorar la inclusión de métricas de riesgo no lineales, como el Conditional Value-at-Risk (CVaR) cuántico, y el desarrollo de versiones dinámicas del algoritmo que se adapten a cambios bruscos de régimen de mercado mediante rebalanceos optimizados.

QHRP representa una línea de investigación con resultados prometedores: ir más allá de la correlación de segundo orden para construir carteras con métricas cuánticas es técnicamente viable hoy en simulación y, de forma parcial, ya en hardware real.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] H. Arian, O. Kondratyev, and D. Norouzi Mobarekeh, “Quantum hierarchical risk parity and its classical counterpart.” SSRN, 2025.
- [2] H. Markowitz, “Portfolio selection,” *The Journal of Finance*, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.
- [3] M. López de Prado, “Building diversified portfolios that outperform out-of-sample,” *The Journal of Portfolio Management*, vol. 42, no. 4, pp. 59–69, 2016.
- [4] A. Peruzzo, J. McClean, P. Shadbolt, M.-H. Yung, X.-Q. Zhou, P. J. Love, A. Aspuru-Guzik, and J. L. O’Brien, “A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor,” *Nature Communications*, vol. 5, p. 4213, 2014.
- [5] T. Kadowaki and H. Nishimori, “Quantum annealing in the transverse ising model,” *Physical Review E*, vol. 58, pp. 5355–5363, 1998.
- [6] J. Pfitzinger and N. Katzke, “A constrained hierarchical risk parity algorithm with cluster-based capital allocation,” Tech. Rep. 14/2019, Stellenbosch University, Department of Economics, 2019.
- [7] F. Salas-Molina, D. Pla-Santamaria, A. Garcia-Bernabeu, and A. Hilario-Caballero, “An empirical evaluation of distance metrics in hierarchical risk parity methods for asset allocation,” *Computational Economics*, vol. 66, pp. 5189–5206, 2025.
- [8] B. K. Sriperumbudur, K. Fukumizu, and G. R. G. Lanckriet, “Universality, characteristic kernels and RKHS embedding of measures,” *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2389–2410, 2011.
- [9] P. Rebentrost and S. Lloyd, “Quantum computational finance: Quantum algorithm for portfolio optimization,” *KI – Künstliche Intelligenz*, 2024.
- [10] D. J. Egger, R. García Gutiérrez, J. Cahué Mestre, and S. Woerner, “Credit risk analysis using quantum computers,” *IEEE Transactions on Computers*, vol. 70, pp. 2136–2145, 2021.
- [11] A. Manzano, D. Musso, and Á. Leitaó, “Real quantum amplitude estimation,” *EPJ Quantum Technology*, vol. 10, no. 2, 2023.
- [12] K. Miyamoto, “On the bias in iterative quantum amplitude estimation,” *EPJ Quantum Technology*, vol. 11, no. 42, 2024.
- [13] C. Cortes and V. Vapnik, “Support-Vector Networks,” *Machine Learning*, vol. 20, pp. 273–297, 1995.
- [14] B. Schölkopf and A. J. Smola, *Learning with Kernels: Support Vector Machines, Regularization, Optimization, and Beyond*. Cambridge: MIT Press, 2002.
- [15] V. Markov, V. Rastunkov, and D. Fry, “Quantum time series similarity measures and quantum temporal kernels.” arXiv preprint, 2023.
- [16] A. Naik, E. Yeniaras, G. Hellstern, G. Prasad, and S. K. L. P. Vishwakarma, “From portfolio optimization to quantum blockchain and security: A systematic review of quantum computing in finance,”

- Financial Innovation*, vol. 11, p. 88, 2025.
- [17] S. Egginger, A. Sakhnenko, and J. M. Lorenz, “A hyperparameter study for quantum kernel methods,” *Quantum Machine Intelligence*, vol. 6, p. 44, 2024.
- [18] G. Wang and A. Kan, “Option pricing under stochastic volatility on a quantum computer,” *Quantum*, vol. 8, p. 1504, 2024.
- [19] P. J. Salas Peralta, “Diabatic quantum gates,” *Revista Mexicana de Física*, vol. 58, no. 5, pp. 428–437, 2012.
- [20] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010.

APÉNDICES

FUNDAMENTOS DE COMPUTACIÓN

CUÁNTICA Y CIRCUITOS

Este apéndice reúne los fundamentos de computación cuántica y la descripción básica de los circuitos y puertas cuánticas que se han movido fuera del cuerpo principal del estado del arte para aligerar la lectura.

A.1. Fundamentos de computación cuántica

En computación clásica, la unidad básica de información es el **bit**, que puede tomar únicamente uno de dos valores: 0 o 1. Todo cálculo clásico se reduce, en última instancia, a operaciones sobre secuencias de bits. La computación cuántica, en cambio, se basa en una unidad de información diferente, el **qubit**, cuyas propiedades se derivan de la mecánica cuántica y permiten formas de procesamiento sin análogo clásico.

A.1.1. El qubit y la superposición de estados

Un qubit es un sistema cuántico de dos niveles. A diferencia de un bit clásico, que se encuentra necesariamente en el estado 0 o en el estado 1, un qubit puede existir en una **superposición lineal** de ambos estados base. Matemáticamente, el estado general de un qubit se escribe como:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad (\text{A.1})$$

donde α y β son números complejos denominados **amplitudes de probabilidad**, que satisfacen la condición de normalización:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (\text{A.2})$$

Esta condición garantiza que las probabilidades de obtener cada resultado al medir sumen la unidad: $|\alpha|^2$ representa la probabilidad de obtener 0 y $|\beta|^2$ la de 1. Como α y β son complejos, el estado codifica además información de fase relativa, esencial para los algoritmos cuánticos; la superposición

no implica que el qubit esté en ambos estados a la vez. en sentido clásico, sino que no tiene un valor definido hasta la medición.

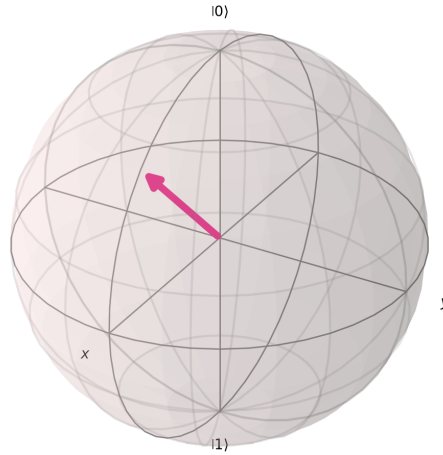


Figura A.1: Representación geométrica de un qubit en la esfera de Bloch. El polo norte corresponde al estado $|0\rangle$, el polo sur al estado $|1\rangle$, y cualquier punto de la superficie representa un estado puro de superposición $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$. Los ángulos θ y ϕ parametrizan la amplitud y la fase relativa del estado.

A.1.2. Representación en la esfera de Bloch

El estado de un qubit admite una representación geométrica intuitiva conocida como la **esfera de Bloch**. Dado que la fase global del estado no es observable, el estado de la ecuación (A.1) puede reescribirse utilizando dos parámetros angulares $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi)$:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (\text{A.3})$$

En esta representación, cada estado puro del qubit corresponde a un punto en la superficie de una esfera unitaria. El polo norte ($\theta = 0$) representa el estado $|0\rangle$, el polo sur ($\theta = \pi$) el estado $|1\rangle$, y los puntos del ecuador representan superposiciones con igual probabilidad de medir 0 o 1, diferenciándose únicamente en la fase relativa ϕ .

La esfera de Bloch constituye una herramienta conceptual fundamental para visualizar el efecto de las puertas cuánticas, que se corresponden con rotaciones sobre los distintos ejes de la esfera. El estado físico pertenece al espacio proyectivo complejo, puesto que la fase global no es observable y no altera las probabilidades de medida.

A.1.3. Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits

El estado de un qubit vive en un espacio vectorial complejo de dimensión 2, denominado **espacio de Hilbert** $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. Cuando se consideran sistemas de múltiples qubits, el espacio de estados se construye mediante el **producto tensorial** de los espacios individuales:

$$\mathcal{H}_n = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{n \text{ veces}} = \mathbb{C}^{2^n}. \quad (\text{A.4})$$

Esto significa que un sistema de n qubits habita un espacio de dimensión 2^n . El crecimiento es **exponencial**: mientras que un qubit vive en un espacio de dimensión 2, sistemas de varios qubits residen en espacios de dimensión exponencial. En aplicaciones de modelado financiero y aprendizaje cuántico, esta propiedad permite codificar características de los activos en estados cuánticos y operar en espacios de representación capaces de capturar correlaciones complejas que serían difíciles de modelar mediante relaciones lineales clásicas.

El estado general de un sistema de n qubits se escribe como:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} \alpha_k |k\rangle, \quad \text{con} \quad \sum_{k=0}^{2^n-1} |\alpha_k|^2 = 1, \quad (\text{A.5})$$

donde cada $|k\rangle$ denota un estado de la base computacional (por ejemplo, $|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle$ para 3 qubits). El hecho de que un sistema de n qubits pueda existir en una superposición de 2^n estados base simultáneamente constituye la base del llamado **paralelismo cuántico**: una operación cuántica actúa sobre todos los componentes de la superposición de forma simultánea.

A.1.4. Entrelazamiento cuántico

El entrelazamiento es un fenómeno exclusivamente cuántico que surge cuando el estado de un sistema de múltiples qubits no puede descomponerse como producto de estados individuales. Un ejemplo de estado entrelazado es el estado de Bell:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle). \quad (\text{A.6})$$

En este estado, los dos qubits están correlacionados de forma que al medir uno de ellos, el resultado del otro queda inmediatamente determinado, independientemente de la distancia que los separe. Esta correlación no tiene análogo clásico y constituye un recurso computacional fundamental.

En el contexto de los circuitos cuánticos, el entrelazamiento se genera mediante puertas que actúan sobre dos o más qubits, como la puerta CNOT. La capacidad de crear y manipular entrelazamiento es lo que permite a los circuitos cuánticos explorar correlaciones entre variables de forma más eficiente

que los métodos clásicos.

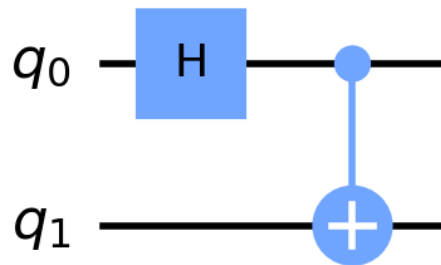


Figura A.2: Circuito cuántico que genera el estado de Bell $|\Phi^+\rangle$. Se aplica una puerta Hadamard al primer qubit seguida de una puerta CNOT controlada por el primer qubit sobre el segundo.

A.2. Modelos de computación cuántica y circuitos

En la literatura aplicada a optimización y representación de datos conviene distinguir dos grandes paradigmas de computación cuántica. El primero es la computación basada en circuitos (*gate-based*), que modela la evolución mediante secuencias de puertas unitarias y es el más extendido en aprendizaje cuántico y finanzas cuánticas. Por otro lado existe el paradigma de quantum annealing, utilizado por plataformas como D-Wave, que busca soluciones minimizando Hamiltonianos mediante procesos de relajación cuántica; este método ha sido aplicado con éxito en problemas de optimización combinatoria, pero presenta diferencias conceptuales y técnicas (hardware y formulación de problemas) que lo distinguen claramente del enfoque gate-based. En los métodos vinculados a QHRP, el marco de circuitos resulta natural por su uso de mapas de características cuánticos, ansatz variacionales y medidas derivadas de matrices de densidad.

En este contexto, un **ansatz** se define formalmente como una estructura parametrizada de circuito cuántico diseñada para representar estados cuánticos útiles para resolver un problema concreto. La elección del ansatz determina la capacidad expresiva del modelo y el compromiso entre profundidad del circuito, entrenabilidad y robustez frente al ruido.

Los **mapas de características cuánticos**, son transformaciones que codifican datos clásicos en estados cuánticos mediante puertas parametrizadas por las variables de entrada. Esta codificación induce una noción de similitud en el espacio de Hilbert (por ejemplo, a través de fidelidades o productos internos), base de los quantum kernels y de diversas métricas cuánticas empleadas para comparar observaciones.

A.2.1. Circuitos cuánticos y puertas cuánticas

Un ordenador cuántico procesa información mediante secuencias de operaciones sobre qubits. A diferencia de la programación clásica, donde las instrucciones se ejecutan de forma secuencial sobre registros de bits, la computación cuántica se estructura en forma de **circuitos cuánticos**. Un circuito cuántico describe la evolución de un conjunto de qubits desde un estado inicial hasta un estado final, mediante la aplicación sucesiva de operaciones unitarias.

Las operaciones que se aplican a los qubits se denominan **puertas cuánticas** y son el equivalente cuántico de las puertas lógicas clásicas (AND, OR, NOT, etc.). Sin embargo, existe una diferencia fundamental: todas las puertas cuánticas son **transformaciones unitarias**, lo que implica que son **reversibles**. Formalmente, una puerta cuántica que actúa sobre n qubits es una matriz unitaria $U \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ que satisface:

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I, \quad (\text{A.7})$$

donde $U^\dagger$ denota la conjugada transpuesta de U e I es la matriz identidad. Esta propiedad de reversibilidad es una consecuencia directa de la mecánica cuántica: la evolución temporal de un sistema cuántico cerrado es siempre unitaria.

Puertas de un solo qubit

Las puertas de un solo qubit transforman el estado de un qubit individual. Geométricamente, corresponden a rotaciones en la esfera de Bloch. Entre las más relevantes en circuitos variacionales se encuentran:

Puerta Hadamard (H).

Crea una superposición equiprobable a partir de un estado base. Su acción sobre los estados base es:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (\text{A.8})$$

La matriz asociada es:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.9})$$

Puertas de rotación (R_x, R_y, R_z).

Realizan rotaciones de un ángulo θ alrededor de los ejes x , y y z de la esfera de Bloch, respectivamente. Sus matrices son:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (\text{A.10})$$

Estas puertas parametrizadas son especialmente relevantes en los circuitos cuánticos variacionales, donde los ángulos de rotación se determinan a partir de los datos de entrada. En aplicaciones de codificación de datos, las rotaciones R_y y R_x se emplean con frecuencia para construir mapas de características y ansatz por su implementación directa y su buena capacidad de representación. Aunque se incluye R_z por completitud teórica, en muchas implementaciones prácticas predominan R_y y R_x en el diseño del circuito.

Puerta de fase (P).

Aplica una fase relativa ϕ al estado $|1\rangle$ sin modificar $|0\rangle$:

$$P(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}. \quad (\text{A.11})$$

Puertas de múltiples qubits

Las puertas que actúan sobre dos o más qubits permiten generar entrelazamiento entre los qubits del sistema. La más fundamental es:

Puerta CNOT (Controlled-NOT).

Actúa sobre dos qubits: un qubit de *control* y un qubit *objetivo*. Invierte el estado del qubit objetivo si y solo si el qubit de control se encuentra en el estado $|1\rangle$:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{A.12})$$

La puerta CNOT es esencial para crear entrelazamiento. Por ejemplo, aplicar una puerta Hadamard seguida de CNOT a dos qubits inicializados en $|00\rangle$ produce el estado de Bell de la ecuación (A.6).

Puerta CZ (Controlled-Z).

Aplica una fase de -1 al estado del qubit objetivo cuando el qubit de control está en $|1\rangle$:

$$CZ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (A.13)$$

Las puertas de dos qubits, combinadas con las puertas de un qubit, forman un conjunto **universal**: cualquier operación unitaria sobre n qubits puede descomponerse en una secuencia de puertas de uno y dos qubits.

Medición

Al final de un circuito cuántico se realiza la **medición**, que constituye la interfaz entre el mundo cuántico y el clásico. Al medir un qubit en superposición, el estado cuántico colapsa a uno de los estados base y se obtiene un resultado clásico (0 o 1). Para un qubit en el estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ se tiene

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad P(1) = |\beta|^2, \quad (A.14)$$

y, en un sistema de n qubits, la probabilidad de observar una cadena k viene dada por $|\alpha_k|^2$ (ec. (A.5)). Dada la naturaleza probabilística de la medición, en la práctica el circuito se ejecuta múltiples veces (ejecuciones) y se analiza la distribución de resultados para estimar cantidades de interés. Esto es especialmente relevante cuando los activos están codificados en estados cuánticos y se quieren extraer medidas agregadas a partir de la distribución de resultados.

A.2.2. Comparación entre computación clásica y cuántica

La siguiente tabla resume las diferencias conceptuales fundamentales entre ambos paradigmas de computación:

Un aspecto especialmente relevante en este contexto es el crecimiento exponencial del espacio de estados. Mientras que representar variables clásicas requiere espacios vectoriales de dimensión lineal, codificarlas en qubits permite trabajar en espacios de Hilbert de dimensión exponencial 2^n . Esta escala exponencial es la que motiva el uso de métricas cuánticas para comparar activos, ya que permite capturar relaciones que en dimensión lineal serían inaccesibles.

Concepto	Clásico	Cuántico
Unidad de información	Bit (0 o 1)	Qubit ($\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$)
Estado	Determinista	Superposición cuántica
Espacio de estados (n unidades)	n dimensiones	2^n dimensiones
Operaciones	Puertas lógicas (irreversibles)	Puertas unitarias (reversibles)
Correlación entre unidades	Independencia	Entrelazamiento
Resultado	Determinista	Probabilístico (requiere medición)

Tabla A.1: Comparación entre computación clásica y cuántica.

UNIVERSO DE ACTIVOS Y OBTENCIÓN DE DATOS

Este apéndice describe el universo de activos empleado en los experimentos, el procedimiento de descarga de precios de mercado y las etapas de preprocesado utilizadas para obtener las características financieras de entrada al modelo. El conjunto de activos y el proceso de obtención de datos replican fielmente el artículo de referencia [1].

B.1. Universo de activos

Los experimentos parten de un universo de 170 activos de distintas clases, descargados de Yahoo Finance para el período 2005–2025. La selección abarca índices, ETFs sectoriales, renta fija, materias primas, criptomonedas y acciones individuales de distintas geografías y sectores industriales. Tras el proceso de limpieza y alineamiento temporal descrito en la Sección B.3, uno de los tickers queda excluido por datos insuficientes, resultando en los $N = 169$ activos utilizados efectivamente en los experimentos principales. La Tabla B.1 recoge el listado completo del universo original organizado por categoría.

Tabla B.1: Universo de 170 activos empleados en los experimentos, clasificados por categoría. Adaptado de [1].

Ticker	Categoría
Major US Index ETFs	
SPY	Major US Index ETFs
QQQ	Major US Index ETFs
DIA	Major US Index ETFs
IWM	Major US Index ETFs
IVV	Major US Index ETFs
VTI	Major US Index ETFs
VOO	Major US Index ETFs
Global Index ETFs	
EFA	Global Index ETFs

Tabla B.1 – continuación

Ticker	Categoría
EEM	Global Index ETFs
VEA	Global Index ETFs
VWO	Global Index ETFs
ACWI	Global Index ETFs
SPDW	Global Index ETFs
SCHF	Global Index ETFs
Sector ETFs	
XLK	Sector ETFs
XLF	Sector ETFs
XLE	Sector ETFs
XLI	Sector ETFs
XLY	Sector ETFs
XLV	Sector ETFs
XLC	Sector ETFs
XLP	Sector ETFs
XLRE	Sector ETFs
XLU	Sector ETFs
XLB	Sector ETFs
Real Estate & REITs	
VNQ	Real Estate & REITs
IYR	Real Estate & REITs
RWX	Real Estate & REITs
SCHH	Real Estate & REITs
FREL	Real Estate & REITs
RWO	Real Estate & REITs
Intl. & EM Bonds	
BNDX	Intl. & EM Bonds
VWOB	Intl. & EM Bonds
IGOV	Intl. & EM Bonds
IEMG	Intl. & EM Bonds
EMB	Intl. & EM Bonds
Commodities	
GLD	Commodities
SLV	Commodities
PPLT	Commodities
COPX	Commodities

Tabla B.1 – continuación

Ticker	Categoría
DBB	Commodities
DBC	Commodities
PDBC	Commodities
USO	Commodities
UGA	Commodities
CORN	Commodities
WEAT	Commodities
SOYB	Commodities
Bonds & Fixed Income	
TLT	Bonds & Fixed Income
IEF	Bonds & Fixed Income
LQD	Bonds & Fixed Income
HYG	Bonds & Fixed Income
SHY	Bonds & Fixed Income
TIP	Bonds & Fixed Income
AGG	Bonds & Fixed Income
BND	Bonds & Fixed Income
MBB	Bonds & Fixed Income
SCHZ	Bonds & Fixed Income
VCSH	Bonds & Fixed Income
VCIT	Bonds & Fixed Income
Crypto	
BTC-USD	Crypto
ETH-USD	Crypto
SOL-USD	Crypto
BNB-USD	Crypto
XRP-USD	Crypto
ADA-USD	Crypto
DOGE-USD	Crypto
DOT-USD	Crypto
AVAX-USD	Crypto
Large-Cap US Stocks	
AAPL	Large-Cap US Stocks
MSFT	Large-Cap US Stocks
GOOGL	Large-Cap US Stocks
AMZN	Large-Cap US Stocks

Tabla B.1 – continuación

Ticker	Categoría
NVDA	Large-Cap US Stocks
TSLA	Large-Cap US Stocks
BRK-B	Large-Cap US Stocks
META	Large-Cap US Stocks
NFLX	Large-Cap US Stocks
DIS	Large-Cap US Stocks
Financials	
JPM	Financials
GS	Financials
BAC	Financials
C	Financials
WFC	Financials
MS	Financials
AXP	Financials
BLK	Financials
SCHW	Financials
TFC	Financials
Industrials & Transportation	
BA	Industrials & Transportation
CAT	Industrials & Transportation
HON	Industrials & Transportation
LMT	Industrials & Transportation
UNP	Industrials & Transportation
CSX	Industrials & Transportation
NSC	Industrials & Transportation
UPS	Industrials & Transportation
FDX	Industrials & Transportation
RTX	Industrials & Transportation
Energy	
CVX	Energy
XOM	Energy
OXY	Energy
MPC	Energy
PSX	Energy
VLO	Energy
SLB	Energy

Tabla B.1 – continuación

Ticker	Categoría
HAL	Energy
BKR	Energy
Consumer Staples & Discretionary	
PG	Consumer Staples & Discretionary
KO	Consumer Staples & Discretionary
PEP	Consumer Staples & Discretionary
MO	Consumer Staples & Discretionary
PM	Consumer Staples & Discretionary
WMT	Consumer Staples & Discretionary
TGT	Consumer Staples & Discretionary
HD	Consumer Staples & Discretionary
LOW	Consumer Staples & Discretionary
MCD	Consumer Staples & Discretionary
SBUX	Consumer Staples & Discretionary
NKE	Consumer Staples & Discretionary
TJX	Consumer Staples & Discretionary
Healthcare & Pharma	
JNJ	Healthcare & Pharma
PFE	Healthcare & Pharma
UNH	Healthcare & Pharma
CVS	Healthcare & Pharma
ABBV	Healthcare & Pharma
LLY	Healthcare & Pharma
MRNA	Healthcare & Pharma
REGN	Healthcare & Pharma
BMJ	Healthcare & Pharma
GILD	Healthcare & Pharma
Tech, AI & Innovation	
AMD	Tech, AI & Innovation
INTC	Tech, AI & Innovation
TSM	Tech, AI & Innovation
ORCL	Tech, AI & Innovation
IBM	Tech, AI & Innovation
ADBE	Tech, AI & Innovation
CRM	Tech, AI & Innovation
SNOW	Tech, AI & Innovation

Tabla B.1 – continuación

Ticker	Categoría
PANW	Tech, AI & Innovation
AVGO	Tech, AI & Innovation
Communication & Media	
VZ	Communication & Media
T	Communication & Media
CMCSA	Communication & Media
CHTR	Communication & Media
TMUS	Communication & Media
WBD	Communication & Media
International Stocks	
BABA	International Stocks
TCEHY	International Stocks
NIO	International Stocks
INFY	International Stocks
SHOP	International Stocks
SE	International Stocks
MELI	International Stocks
BYDDF	International Stocks
Auto Industry	
GM	Auto Industry
F	Auto Industry
RIVN	Auto Industry
LCID	Auto Industry
NKLA	Auto Industry
XPEV	Auto Industry
LI	Auto Industry
ESG & Green Energy	
ICLN	ESG & Green Energy
TAN	ESG & Green Energy
PBW	ESG & Green Energy
QCLN	ESG & Green Energy
LIT	ESG & Green Energy
FAN	ESG & Green Energy
PBD	ESG & Green Energy
KRBN	ESG & Green Energy

B.2. Descarga de precios

Los precios de cierre diarios se descargan de Yahoo Finance mediante la biblioteca `yfinance` para el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 1 de enero de 2025. Los datos se almacenan en formato Parquet y CSV para facilitar su reutilización. El proceso gestiona automáticamente reintentos ante fallos de conexión y registra los tickers para los que no se obtienen datos suficientes.

B.3. Preprocesado y características financieras

Las etapas de preprocesado replican exactamente el procedimiento del código reproducible del artículo de referencia [1]:

- 1.— **Limpieza de datos:** Se eliminan tickers sin datos (`dropna(axis=1, how='all')`) y filas completamente nulas (`dropna(how='all')`).
- 2.— **Cálculo de retornos:** Retornos diarios mediante diferencias porcentuales (`pct_change()`), eliminando filas con cualquier valor ausente. Este paso trunca el período efectivo al inicio del activo más reciente del universo.
- 3.— **Ingeniería de características:** Para cada activo i y cada instante t , se calculan seis características sobre una ventana deslizante de $w = 5$ días:
 - f_1 : retorno diario actual.
 - f_2 : media móvil de retornos en la ventana.
 - f_3 : desviación estándar móvil de retornos (con corrección de Bessel, $\text{ddof} = 1$).
 - f_4 : retorno acumulado de la ventana, calculado como $\prod (1 + r_t) - 1$.
 - f_5 : asimetría (*skewness*) de la distribución de retornos en la ventana.
 - f_6 : curtosis en exceso (*excess kurtosis*) de la distribución de retornos en la ventana.

El resultado es un tensor de dimensiones $(N, T, 6)$, donde N es el número de activos y T el número de instantes temporales disponibles tras el preprocesado. Este tensor constituye la entrada directa al mapa de características cuántico descrito en el Apéndice C.

CIRCUITO CUÁNTICO PROPUESTO COMO SOLUCIÓN (ANSATZ)

En este apéndice se describe la justificación del ansatz cuántico empleado, cómo se calcula θ a partir de los datos y cómo se monta el circuito cuántico (ansatz) usado en QHRP.

C.1. Justificación del ansatz cuántico

El circuito utilizado en este TFG se interpreta explícitamente como un **ansatz de codificación** (mapa de características) que define una codificación de las entradas reales en un espacio de Hilbert. En lugar de plantear una arquitectura libremente optimizada, se adopta una estructura repetible compuesta por: puertas de un qubit parametrizadas por las características (rotaciones) y capas de dos qubits (entrelazadores) aplicadas sobre pares predefinidos.

Formalización: el mapa de características como codificación en el espacio de Hilbert

Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^P$ el vector de características de una observación. Definimos el mapeo de características cuántico (mapa de características) como una aplicación

$$\Phi : \mathbb{R}^P \longrightarrow \mathcal{H}, \quad \Phi(\mathbf{x}) = |\psi(\mathbf{x})\rangle = U(\mathbf{x})|0\rangle^{\otimes P}, \quad (\text{C.1})$$

donde $U(\mathbf{x})$ es la unitaria del circuito parametrizada por las entradas y $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^{2^P}$ es el espacio de Hilbert compuesto de P qubits. La representación de cada activo se obtiene como la matriz de densidad promedio

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|. \quad (\text{C.2})$$

Los operadores unitarios que construyen $U(\mathbf{x})$ se separan conceptualmente en dos bloques: (i) un bloque de operadores locales $U_{\text{loc}}(\mathbf{x}) = \bigotimes_{k=1}^P R_k(\theta_k(\mathbf{x}))$ que codifican las características en ángulos locales, y (ii) un bloque de entrelazadores globales V_{ent} que introducen correlaciones no locales. Así,

$$|\psi(\mathbf{x})\rangle = V_{\text{ent}} U_{\text{loc}}(\mathbf{x}) |0\rangle^{\otimes P}. \quad (\text{C.3})$$

Nótese que operaciones locales U_{loc} por sí solas generan codificaciones separables (producto tensorial de rotaciones) cuya geometría está determinada por la distancia entre estados locales; la inclusión de V_{ent} es la que introduce no separabilidad y, con ello, una geometría de distancias que refleja correlaciones entre componentes del vector original.

Efecto del entrelazamiento sobre separabilidad y geometría de distancias

Un estado puro es separable si puede factorizarse como un producto tensorial entre subsistemas; en presencia de entrelazamiento el estado no admite tal factorización. A nivel de matrices de densidad, un estado global separable es una combinación convexa de productos tensoriales, esto es,

$$\rho_{\text{sep}} = \sum_{\ell} p_{\ell} \bigotimes_{k=1}^P \rho_k^{(\ell)}, \quad (\text{C.4})$$

donde $p_{\ell} \geq 0$ y $\sum_{\ell} p_{\ell} = 1$.

Un estado entrelazado, por el contrario, posee coherencias y correlaciones entre subsistemas que se manifiestan en componentes fuera de la estructura tensorial simple. Estas coherencias influyen directamente en medidas matriciales como la distancia de Frobenius o la fidelidad: pequeñas variaciones en V_{ent} pueden modificar elementos off-diagonal de ρ_i y, por tanto, alterar $d_F(\rho_i, \rho_j)$.

Desde un punto de vista operatorio, la aplicación de entrelazadores no locales hace que la métrica entre dos codificaciones deje de depender únicamente de diferencias locales de ángulos y pase a incorporar términos de correlación entre qubits. En particular, las distancias son invariantes frente a transformaciones unitarias globales comunes (es decir, $d(U\rho_i U^{\dagger}, U\rho_j U^{\dagger}) = d(\rho_i, \rho_j)$). Sin embargo, aunque V_{ent} es independiente de las entradas, su aplicación sobre estados que dependen de $\mathbf{x}$ mediante $U_{\text{loc}}(\mathbf{x})$ hace que la manera en que las características se codifican y se mezclan sea no lineal, alterando significativamente la geometría resultante del espacio de codificaciones.

En síntesis: el entrelazamiento extiende la capacidad del mapa de características para codificar correlaciones entre características, y por ende modifica la topología y la métrica del espacio de estados $\{|\psi(\mathbf{x})\rangle : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^P\}$ sobre los que se calcula la distancia de comparación entre activos.

Comparación técnica: CNOT vs iSWAP

Aunque el trabajo de referencia ilustra el entrelazamiento con CNOT, la formulación admite otras puertas (CZ, SWAP, iSWAP, ...). Es conveniente precisar en qué sentido la elección concreta afecta a la codificación.

La acción en base computacional de CNOT y iSWAP sobre el subespacio de dos qubits puede escribirse como

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{iSWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (\text{C.5})$$

CNOT implementa un flip condicionado en el segundo qubit y es particularmente adecuado para generar correlaciones tipo bit-flip (estados de Bell cuando se combina con Hadamard). En contraste, iSWAP intercambia amplitudes entre los estados $|01\rangle$ y $|10\rangle$ introduciendo además una fase relativa i . En términos de codificación, CNOT introduce correlaciones condicionadas que tienden a correlacionar valores de probabilidad en la base computacional, mientras que iSWAP mezcla amplitudes e introduce estructura de fase relativa. La elección de puerta afecta significativamente a la estructura de coherencias off-diagonal de ρ y, por tanto, a la geometría del espacio de codificaciones. Dependiendo del problema y de la métrica elegida (por ejemplo, si la métrica es sensible a fases coherentes), esta distinción puede modificar la separación observada entre activos. En nuestro caso, el uso de iSWAP es una elección operativa coherente con la implementación y puede influir en la estructura de coherencias y la codificación de correlaciones complejas; la memoria deja constancia de esta decisión y compara cualitativamente ambos efectos.

Papel del parámetro α y fenómenos de saturación

Las rotaciones locales se parametrizan mediante ángulos que dependen de las características normalizadas $s_k(\mathbf{x}) \in [0, 1]$; en la implementación se usa una escala global α para controlar el rango angular, por ejemplo

$$\theta_k(\mathbf{x}) = \alpha \pi s_k(\mathbf{x}). \quad (\text{C.6})$$

Cuando α es pequeño, las diferencias angulares entre observaciones son de baja magnitud y la resolución de la codificación es limitada; cuando α crece, los ángulos pueden envolver varias vueltas (wrapping) y la representación puede saturarse o volverse altamente oscilatoria, reduciendo la interpretabilidad y, en presencia de ruido, amplificando efectos no deseados. Este comportamiento conecta con resultados sobre expresividad (“expressibility”) y problemas de optimización en circuitos parametrizados y motiva fijar α en un rango balanceado y reportarlo explícitamente en los experimentos.

Profundidad de circuito y adecuación a entornos NISQ

La profundidad del circuito se elige buscando un compromiso entre expresividad (más capas de entrelazamiento) y robustez frente al ruido real de dispositivos NISQ. En los experimentos se emplea un número limitado pero efectivo de capas de entrelazamiento (típicamente dos o tres capas), suficiente para introducir correlaciones no triviales entre qubits pero contenido para mantener la reproducibilidad

en simulación y factibilidad en dispositivos intermedios.

Reproducibilidad y precisión terminológica

En el paper de referencia, las capas de entrelazamiento se presentan como una **familia de opciones** (CNOT, CZ, SWAP, iSWAP, etc.), y la figura ilustrativa del circuito muestra CNOT como ejemplo concreto. En consecuencia, la contribución metodológica central no depende de una puerta única, sino de la combinación entre: (i) codificación angular de características y (ii) mezcla entre qubits mediante capas de entrelazamiento intercaladas.

En esta implementación se adopta iSWAP en el proceso principal para mantener consistencia con el código reproducido del proyecto y con la construcción de matrices de densidad utilizadas en los experimentos. Esta elección preserva la lógica del método (mapa de características + densidad promedio + distancia de Frobenius + clustering HRP), aunque induce una geometría de codificación distinta a la de una implementación estrictamente CNOT.

El ansatz no se presenta como la arquitectura óptima universal, sino como una configuración metodológicamente consistente y reproducible para trasladar el problema financiero a un espacio cuántico de dimensión 2^P manteniendo interpretabilidad y trazabilidad. Desde el punto de vista de reproducibilidad, en este TFG se distinguen explícitamente dos niveles: (i) circuito de referencia del paper de referencia [1] (con CNOT en la figura de ejemplo) y (ii) circuito efectivamente usado en el proceso base (con iSWAP). Esta separación evita ambigüedades al comparar resultados con la literatura y al justificar divergencias cuantitativas esperables.

El desarrollo práctico del proceso, junto con la reproducción de circuitos y la trazabilidad de implementación, se presenta de forma separada en el Capítulo 5.

C.2. Cálculo del vector angular θ

Cada dato de entrada $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_P)$ se convierte en un vector angular θ mediante normalización afín respecto a extremos históricos:

$$\theta_i = \begin{cases} \alpha \pi \frac{x_i - x_i^{\min}}{x_i^{\max} - x_i^{\min}}, & \text{si } x_i^{\max} > x_i^{\min}, \\ 0, & \text{en caso contrario,} \end{cases} \quad i = 1, \dots, P, \quad (\text{C.7})$$

donde α es un parámetro global de escala (aquí $\alpha = 2,0$), $x_i^{\min}$ y $x_i^{\max}$ son los extremos históricos de la característica i , y $\theta \in [0, \alpha\pi]^P$. En el caso degenerado donde $x_i^{\max} = x_i^{\min}$, la característica colapsa su dimensión informativa y se fija $\theta_i = 0$ para evitar división por cero.

C.2.1. Extremos históricos y re-evaluación temporal

En la Ecuación (C.7), los extremos $x_i^{\min}$ y $x_i^{\max}$ dependen de la ventana temporal activa $W(t)$. Esta dependencia temporal introduce un mapa de características no estacionario:

Definimos una ventana temporal de referencia $W(t)$ que contiene los índices de tiempo usados para calcular los extremos en el instante t . Los extremos evolucionan como:

$$x_i^{\min}(t) = \min_{s \in W(t)} x_i(s), \quad x_i^{\max}(t) = \max_{s \in W(t)} x_i(s). \quad (\text{C.8})$$

Con lo que la codificación angular en el tiempo t queda:

$$\theta_i(t) = \begin{cases} \alpha \pi \frac{x_i(t) - x_i^{\min}(t)}{x_i^{\max}(t) - x_i^{\min}(t)}, & x_i^{\max}(t) > x_i^{\min}(t), \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases} \quad (\text{C.9})$$

Esta dependencia temporal induce un mapa de características no estacionario donde la transformación $x \mapsto \theta(t)$ varía con la ventana $W(t)$, lo que implica que la codificación depende de la distribución empírica de los datos en cada ventana, no solo de la secuencia temporal. Esta es una decisión de diseño deliberada: el objetivo no es invariancia temporal sino adaptación de la codificación a cambios de régimen de mercado. Políticas habituales de mantenimiento de $W(t)$ incluyen ventana deslizante (recomendada online) para respuesta rápida, ventana acumulada (offline) para estabilidad, o percentiles robustos para mitigar outliers.

Actualización del estado cuántico

Una vez calculado $\theta(t)$ mediante Eq. (C.9), se construye el circuito descrito en la Sección C.3 y se obtiene el estado cuántico $\rho(t)$. En ventanas fijas de tamaño T , la densidad media puede actualizarse incrementalmente:

$$\bar{\rho}_t = \bar{\rho}_{t-1} + \frac{1}{T} (\rho_{\text{nuevo}} - \rho_{\text{descartado}}), \quad (\text{C.10})$$

o exponencialmente:

$$\bar{\rho}_t = (1 - \beta) \bar{\rho}_{t-1} + \beta \rho(t), \quad \beta \in (0, 1], \quad (\text{C.11})$$

que reduce memoria y prioriza observaciones recientes.

C.3. Estructura del ansatz de codificación

El circuito implementa codificación angular mediante bloques de rotación e entrelazamiento. La secuencia es:

Bloque	Operación
Preparación (B0)	Aplicar H a todos los qubits para preparar superposición uniforme.
Encoding (B1, B3, B5)	Aplicar T seguido de rotaciones $R_y(\theta_i)$ o $R_x(\theta_i)$ en cada qubit, alternando ejes.
Entrelazamiento (B2, B4, B6)	Aplicar iSWAP entre pares predefinidos (i, j) para mezclar información.
Cierre (B7)	Aplicar T y H en cada qubit para preparar readout.

Tabla C.1: Secuencia de bloques del ansatz de codificación.

La alternancia de ejes de rotación entre bloques de encoding (R_y en B1, R_x en B3, R_y en B5) introduce no conmutatividad efectiva en la codificación angular, incrementando la capacidad expresiva del ansatz mediante interacciones no lineales.

Los pares de qubits entrelazados son $\mathcal{E} = \{(0, 1), (0, 5), (2, 4), (0, 4), (2, 3), (1, 2)\}$. Esta configuración define un grafo de interacción parcial que induce correlaciones no locales sin recurrir a conectividad completa, optimizando profundidad de circuito para dispositivos NISQ. Si el número de qubits es menor (p. ej. 5), un par (i, j) solo se usa cuando ambos índices existen.

C.4. Implementación en código

Los fragmentos de referencia del cálculo de θ y construcción del circuito se incluyen a continuación, extraídos del archivo `src/qhrp_figure3_4/src/quantum_hrp.py`:

Código C.1: Fragmento del archivo original con el cálculo de los ángulos theta.

```
62     """
63     n = len(x)
64     pi = math.pi
65     theta = np.zeros(n)
66     for i in range(n):
67         if x_max[i] > x_min[i]:
68             theta[i] = alpha * pi * (x[i] - x_min[i]) / (x_max[i] - x_min[i])
69         else:
70             theta[i] = 0
```

Código C.2: Fragmento del archivo original con las rotaciones, las conexiones iSWAP y el estado final.

```

71 qc = QuantumCircuit(n)
72 qc.h(range(n))
73 qc.barrier()
74 # 1st encoding: ry rotations
75 for i in range(n):
76     qc.t(i)
77     qc.ry(theta[i], i)
78 qc.barrier()
79 entanglement_pairs = [(0, 1), (0, 5), (2, 4), (0, 4), (2, 3), (1, 2)]
80 for (i, j) in entanglement_pairs:
81     if i < n and j < n:
82         qc.iswap(i, j)
83 qc.barrier()
84 # 2nd encoding: rx rotations
85 for i in range(n):
86     qc.t(i)
87     qc.rx(theta[i], i)
88 qc.barrier()
89 for (i, j) in entanglement_pairs:
90     if i < n and j < n:
91         qc.iswap(i, j)
92 qc.barrier()
93 # 3rd encoding: ry rotations again
94 for i in range(n):
95     qc.t(i)
96     qc.ry(theta[i], i)
97 qc.barrier()
98 for (i, j) in entanglement_pairs:
99     if i < n and j < n:
100         qc.iswap(i, j)
101 qc.barrier()
102 # Final transformation: T then Hadamard
103 for i in range(n):
104     qc.t(i)
105     qc.h(i)
106 state = Statevector.from_instruction(qc)
107 rho = DensityMatrix(state)

```




Universidad Autónoma
de Madrid